

Revisão para a prova — Engenharia de Reservatórios I

Compilado

Gerado em 2026-04-22

Sumário

1 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

1.1 Sumário

- 1. Sistema de Produção
 - 2. Engenharia de Reservatórios: funções e objetivos
 - 3. História da Engenharia de Reservatórios
 - 4. Tipos de reservatórios (diagramas de fases)
 - 5. Mecanismos de produção
 - 6. Consolidação da aula (exercícios)
 - 7. Tarefas
 - 8. Trabalho investigativo
 - 9. Bibliografia
-

1.2 Objetivo geral

Analisar os princípios fundamentais da Engenharia de Reservatórios, abrangendo sistemas de produção, funções e objetivos da disciplina, evolução histórica, classificação de reservatórios segundo diagramas de fases e mecanismos de produção, visando a capacitação para integração de informações e apoio à tomada de decisão técnica em campos petrolíferos.

1.2.1 Objetivos específicos

- Descrever os componentes e a estrutura de um sistema de produção de hidrocarbonetos.
- Explicar as principais funções e objetivos da Engenharia de Reservatórios na exploração e desenvolvimento de campos petrolíferos.
- Relatar a evolução histórica da disciplina, destacando marcos tecnológicos e metodológicos.
- Classificar os tipos de reservatórios com base em diagramas de fases (óleo, gás, condensado).
- Comparar os principais mecanismos de produção: drive por pressão, expansão de gás, influxo de água e outros processos naturais.

1.3 Sistema de Produção

O sistema de produção é o conjunto de equipamentos destinados à coleta, separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e movimentados no campo de petróleo ou gás natural. A produção ocorre em três etapas principais:

1.3.1 Etapas

- Recuperação: fluxo de fluidos no reservatório até o fundo do poço.
- Elevação: fluxo do fundo do poço até a superfície (topo do poço), que pode ser natural ou artificial.
- Escoamento: fluxo do topo do poço até o separador, passando por reguladores de fluxo.

1.3.2 Elementos do sistema petrolífero

- **Armadilha (trapa):** arranjo estrutural que permite a acumulação de hidrocarbonetos (dobras, falhas, fraturas).
- **Rocha geradora:** rocha rica em matéria orgânica que gera hidrocarbonetos.
- **Rocha selante:** rocha com baixa permeabilidade que impede a migração de hidrocarbonetos.
- **Migração:** processo que mobiliza os hidrocarbonetos da zona geradora para o reservatório.
- **Sincronismo:** coincidência temporal dos processos geológicos necessários para formar um sistema petrolífero.
- **Soterramento e catagênese:** processos térmicos que transformam querogênio em óleo, condensado ou gás.

Nota: Querogênio é a fração insolúvel da matéria orgânica; catagênese refere-se ao craqueamento térmico das moléculas maiores em moléculas menores sob aumento de temperatura e pressão.

1.4 Engenharia de Reservatórios — Definição

A Engenharia de Reservatórios é o ramo da Engenharia do Petróleo que estuda o fluxo de fluidos (hidrocarbonetos) no interior das rochas porosas, visando maximizar o fator de recuperação. É uma atividade multidisciplinar que envolve física, química, geologia, engenharia, matemática e ciência da computação.

1.5 Consolidação da aula — Exercícios

Responda as questões abaixo e justifique suas escolhas.

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por:
 - A) Alta viscosidade e baixa mobilidade
 - B) Baixa densidade e alta mobilidade
 - C) Formação de gás livre em excesso
 - D) Saturação irreductível de água igual a zero
 - E) Exclusivamente líquido sem variação de densidade
1. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque:
 - A) Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo
 - B) Aumenta a densidade do óleo
 - C) Impede totalmente a produção de água
 - D) É irrelevante para a eficiência de produção
 - E) A saturação de óleo se torna irrelevante

1. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por:

- A) Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero
- B) Elevação artificial de óleo via bombeio mecânico
- C) Expansão de gás dissolvido no óleo
- D) Produção exclusivamente de gás condensado
- E) Inexistência de óleo saturado

1. A viscosidade do óleo impacta diretamente:

- A) A taxa de fluxo pelo reservatório
- B) A pressão do aquífero
- C) A densidade da água
- D) A compressibilidade da rocha
- E) A saturação irreductível de gás

1. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive):

- A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo
- B) Depende exclusivamente de água injetada
- C) Gera aumento da viscosidade do óleo
- D) Reduz a saturação irreductível de água
- E) Impede o fluxo de óleo

1. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando:

- A) O líquido condensado se separa do gás à medida que a pressão diminui
- B) Óleo leve é produzido sem formação de gás
- C) A água do reservatório se transforma em gás
- D) A pressão está acima da pressão de saturação do gás
- E) Não há variação de densidade com a pressão

1. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive?

- A) Expansão do gás dissolvido no óleo
- B) Redução gradual da pressão do reservatório
- C) Formação de gás livre a partir do óleo
- D) Dependência da pressão inicial para mobilidade
- E) Produção contínua de óleo

1. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada porque:

- A) A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços
- B) A expansão do gás acima do óleo aumenta a viscosidade
- C) Poços artificiais elevam a pressão
- D) O óleo condensado impede a produção de água
- E) A saturação irreductível de óleo é zero

1. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de:

- A) Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo
- B) Expansão do gás acima do óleo
- C) Injeção de água ou gás
- D) Formação de condensado
- E) Elevação artificial exclusivamente

1. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive?

- A) Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão
- B) Água injetada artificialmente para suporte de pressão
- C) Óleo pesado não fluido
- D) Produção apenas de condensado líquido
- E) Reservatório totalmente saturado sem gás

1.6 Tarefas

1. Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva (cadeia de valor) da indústria petrolífera.
2. Faça uma ilustração no envelope de fases com os elementos mencionados no item 2.
3. Investigue as três principais teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos:
 - a) Qual a diferença entre as teorias?
 - b) Qual das teorias é mais aceita?
 - Qual é a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios? Justifique.
 - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____
 - Fundamente as respostas corretas e incorretas dos exercícios de consolidação.
 - Explique as principais propriedades dos fluidos produzidos em reservatórios e como influenciam a produção.
 - Descreva os mecanismos naturais de produção de um reservatório.
 - Compare os efeitos da expansão de gás e do influxo de água sobre a recuperação de óleo.
 - Discuta a importância de integrar informações sobre fluidos e mecanismos de produção no planejamento de campo.
 - Preencha a tabela sobre tipos de reservatórios, mecanismos de produção, condições iniciais, comportamento com o declínio de pressão e hidrocarbonetos produzidos.

1.7 Trabalho investigativo — História da Engenharia de Reservatórios

Os estudantes deverão elaborar um trabalho investigativo sobre a temática “História da Engenharia de Reservatórios”. O trabalho deve:

- Ser estruturado segundo as normas de um TCC: capa, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas.
- Ser produzido e apresentado em LaTeX, garantindo formatação acadêmica adequada.
- Seguir rigorosamente as normas de citação e referência bibliográfica recomendadas pelo curso.

Data de submissão: 24 de março de 2026.

1.8 Definições importantes

- **Sistema de Produção:** conjunto de instalações que permite a recuperação, elevação e escoamento dos fluidos produzidos desde o reservatório até instalações de superfície.
- **Armadilha (trapa):** estrutura geológica que impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação.
- **Porosidade (ϕ):** fração volumétrica de vazios na rocha, expressa como percentagem ou fração (por exemplo, $0.18 = 18\%$).
- **Permeabilidade (k):** medida da facilidade com que um fluido atravessa a rocha (unidade: Darcy ou m^2).
- **Fator de volume de formação (B_o):** relação entre o volume de óleo em condições de reservatório e o volume correspondente à superfície ($B_o = V_{res}/V_{surf}$).
- **Razão de solubilidade (R_s):** quantidade de gás dissolvido por unidade de óleo (usada em m^3/m^3 ou scf/STB).

1.9 Exemplo prático — cálculo rápido de OOIP (fórmula de campo)

Considere: Área = 100 acres; espessura neta $h = 20$ ft; porosidade $\phi = 0.15$; saturação irreducível de água $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$ bbl/STB.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

B_o

Substituindo valores :

$$OOIP = \frac{7758 \times 100 \times 20 \times 0.15 \times (1 - 0.25)}{1.2 \approx 1.455 \times 10^6 \text{ STB}} \text{ Interpretar : aproximadamente } 1.45 \text{ milhões de barris em l}.$$

1.10 Glossário de símbolos (rápido)

- A : área (acres ou m^2)
- h : espessura (ft ou m)
- ϕ : porosidade (fração)
- S_w, S_{wi} : saturação de água, saturação irreducível de água
- B_o, B_g : fatores de volume de formação (óleo, gás)
- N : óleo originalmente em lugar (OOIP)
- N_p, G_p : produção acumulada de óleo e gás
- R_s : razão gás/óleo dissolvido

1.11 Dicas rápidas de estudo

- Extraia os símbolos das equações e mantenha uma tabela pessoal de unidades (campo vs SI).
- Para exercícios volumétricos, verifique unidades antes de aplicar fatores práticos (7758, 43560, etc.).
- Use pequenos exemplos numéricos para validar o entendimento antes de resolver casos maiores.

Muito obrigada!

1.12 Perguntas modelo — Capítulo 1

1. Verdadeiro ou falso: indique V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.

a) Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)

Justifique:

b) A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)

Justifique:

c) Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo de água. (V/F)

Justifique:

d) A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)

Justifique:

2. Questões curtas (responda em 3–5 linhas):

a) Descreva brevemente o papel de uma armadilha geológica na acumulação de hidrocarbonetos.

b) Explique a diferença conceitual entre Sistema de Produção e Sistema Petrolífero.

2 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

2.1 Sumário

- 2.1 Introdução
- 2.2 Misturas e soluções
- 2.3 Propriedades básicas dos fluidos
 - 2.3.1 Propriedades de óleo
 - 2.3.2 Propriedades dos gases
 - 2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos
- 2.4 Consolidação da aula
- 2.5 Tarefas
- Bibliografia

2.2 Objetivo geral

Analisar as propriedades dos fluidos de reservatório por meio da caracterização de misturas e soluções, aplicação de equações de estado, interpretação de dados PVT e utilização de correlações empíricas, visando prever o comportamento dos fluidos e apoiar a tomada de decisão na engenharia de reservatórios.

2.2.1 Objetivos específicos

- Identificar os tipos de misturas e soluções presentes nos fluidos.
- Descrever propriedades físicas e termodinâmicas relevantes (densidade, viscosidade, compressibilidade, fator de volume, etc.).
- Aplicar equações de estado e correlações empíricas para estimativas de propriedades.
- Calcular o fator volume de formação (B_o), a razão de solubilidade (R_s) e interpretar resultados PVT.
- Avaliar a influência da viscosidade e do grau API no escoamento.

2.3 2.1 Introdução

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente (escoa) sob ação de uma força tangencial. Para o engenheiro de reservatórios, conhecer as propriedades físico-químicas e o comportamento de fase é essencial para estimar volumes in situ, planejar produção e definir estratégias de recuperação.

2.3.1 Amostragem e análises

- Amostragem em superfície (separadores e frascos de amostra).
- Amostragem em fundo de poço (downhole sampling).
- Amostragem em teste de formação (formation testing).

Análises normalmente realizadas:

- Determinação da composição (frações de hidrocarbonetos C1–Cn).
- Análises PVT: ensaios CCE (constant composition expansion), DL (differential liberation), flash, etc.
- Determinação de propriedades tecnológicas: B_o , R_s , viscosidade, densidade, Z-factor.
- Testes de compatibilidade de fluidos e análise de contaminantes.

2.4 2.2 Misturas e soluções

- Mistura: combinação física de componentes (gás + óleo + água) onde as fases podem coexistir.
- Solução: situação em que um componente está dissolvido (ex.: gás dissolvido no óleo). A razão gás/óleo dissolvido é expressa por R_s (m³ de gás por m³ de óleo, ou SCCM/Sm³ conforme unidade).
- Pontos relevantes: ponto de bolha (bubble point) e ponto de orvalho (dew point) que definem o início da formação de uma fase livre.

2.5 2.3 Propriedades básicas dos fluidos

2.5.1 2.3.1 Propriedades de óleo

- Densidade e gravidade API: $API = \frac{141.5}{\rho_{sp}} - 131.5$ (forma prática para converter densidade específica em grau API).
- Viscosidade: afeta diretamente a mobilidade e a taxa de fluxo através do meio poroso.
- Fator volume de formação (B_o): relação entre volume no reservatório e volume à superfície; importante para conversão de volumes de reservatório para superfície.
- Compressibilidade de óleo: influencia o declínio de pressão e estimativas volumétricas.

2.5.2 2.3.2 Propriedades dos gases

- Gases ideais obedecem à equação de estado $pV = nRT$ em condições de baixa pressão e alta temperatura.
- Leis fundamentais: Boyle ($V \propto 1/p$), Charles ($V \propto T$), Avogadro.
- Lei de Dalton (pressões parciais): a pressão total de uma mistura é a soma das pressões parciais.
- Gases reais: desvio do comportamento ideal é quantificado pelo fator de compressibilidade Z (tabelas/curvas de correção). Equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong) são usadas em PVT.

2.5.3 2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos

- Comportamento de fases (monofásico vs bifásico) dependente de pressão e temperatura.
- Razão gás-óleo (R_s) e fator de formação B_o em sistemas bifásicos.
- Uso de análises PVT (flash/diferencial) para determinar curvas de $B_o(p)$, $R_s(p)$, viscosidade vs pressão e temperatura.

2.6 2.4 Consolidação da aula

Exemplos de perguntas para revisão:

- O que é B_o e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos?
- Como o R_s varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando deve-se usar correções (Z-factor)?

2.7 2.5 Tarefas

1. Desenhar o envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha e ponto de orvalho.
2. Calcular B_o e R_s em um caso hipotético a partir de dados PVT simplificados (fornecerei os dados se desejar).
3. Fazer um resumo comparativo: gases ideais vs gases reais e apresentar quando usar equações de estado cúbicas.
4. Ler um ensaio PVT (CCE + DL) e resumir os principais resultados e curvas obtidas.

2.8 Definições importantes

- **Fator de volume de formação (B_o):** razão entre o volume de óleo em condições de reservatório e o volume correspondente à superfície (bbl/STB ou m^3/m^3). Fórmula: $B_o = V_{res}/V_{surf}$.
- **Razão de solubilidade (R_s):** quantidade de gás dissolvido por unidade de óleo (scf/STB ou m^3/m^3). No ponto de bolha, R_s corresponde ao máximo gás dissolvido antes do aparecimento de gás livre.
- **Fator de compressibilidade do gás (Z):** correção adimensional que quantifica o desvio do comportamento ideal do gás: $Z = pV/(nRT)$.
- **Ponto de bolha / ponto de orvalho:** pressão (a uma dada temperatura) em que surge a primeira bolha de gás no líquido ou a primeira gota de líquido no gás.

2.9 Exemplo prático — cálculo de B_o e R_s

Considere um ensaio PVT simplificado com resultados experimentais por 1 STB amostrado:

- Volume de óleo medido em condições de reservatório: $V_{res} = 1.20$ bbl;
- Volume correspondente à superfície: $V_{surf} = 1.00$ STB;
- Gás libertado no ensaio: $R_s = 400$ scf/STB.

Cálculo de B_o :

$$B_o = V_{res} \frac{1.20 \text{ bbl}}{V_{surf} = 1.00 \text{ STB}} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

Interpretação: 1 STB de óleo de superfície corresponde a 1.20 bbl no reservatório.

Conversão de R_s para unidades SI (opcional): 1 scf = 0.0283168 m³; 1 STB = 0.1589873 m³.

$$R_s \text{ (m}^3\text{/m}^3\text{)} = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3 \text{ m}^3\text{/m}^3$$

Observação: prefira as unidades pedidas no enunciado (scf/STB é muito comum). Converta unidades apenas quando necessário e mantenha consistência.

2.10 Notas práticas e correlações

- Quando não existirem dados experimentais, use correlações empíricas (p.ex. Standing, Vazquez-Beggs) ou equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, SRK) para estimar B_o , R_s e viscosidade.
- Para gás, determine $Z(p, T)$ via charts ou equações para calcular volumes em condições padrão e avaliar expansibilidade.

2.11 Glossário de símbolos (cap.2)

- B_o : fator de volume de formação do óleo (bbl/STB ou m³/m³).
- R_s : razão gás/óleo dissolvido (scf/STB ou m³/m³).
- Z : fator de compressibilidade do gás (adimensional).
- ρ : densidade (kg/m³).
- μ : viscosidade (cP).

2.12 Dicas rápidas de estudo

- Verifique sempre as unidades antes de aplicar fórmulas; a maioria dos erros vem de conversões incorretas.
- Plote curvas PVT simplificadas ($B_o(p)$, $R_s(p)$, $\mu(p)$) para compreender tendências com pressão.
- Use exemplos numéricos pequenos (1 STB) para fixar interpretação física dos parâmetros.
- Ao estudar equações de estado, foque primeiro no conceito físico (equilíbrio de fases) antes da implementação numérica.

Muito obrigado(a)!

Perguntas para estudo — Capítulo 2

2.13 Perguntas modelo — Capítulo 4

1. Dissertação (Redação) — Capítulo 4.

Tema: ‘

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza e descreva um método prático para quantificá-las (máx. 1 página).

$\text{vspace}\{4$

$\text{baselineskip}\}$

item Questões analíticas:

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}[\text{label}=\text{alph}^*]$

item Liste três fontes principais de incerteza no cálculo volumétrico e proponha uma forma de reduzir cada uma.

item Descreva em passos como montar uma simulação Monte Carlo simples para OOIP (entradas, distribuições, saídas esperadas).

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

clearpage

$\text{subsection}\{\text{Perguntas modelo — Capítulo 3}\}$

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}$

item Cálculo/prático (mostre cálculos):

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}[\text{label}=\text{alph}^*]$

item Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g;

$\rho_{oil} = 0,84 \text{ g/cm}^3$; $V_{tot} = 180 \text{ cm}^3$. Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a poro-

sidade

ϕ .

baselineskip

item (Arquímedes) Peso seco $m_{dry} = 330 \text{ g}$; peso saturado $m_{sat} = 360 \text{ g}$; peso aparente em água m_{ap}
 $m_{ap} = 225 \text{ g}$. Calcule V_t , V_p e ϕ .

baselineskip

item Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 %.

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

$\text{subsection}\{\text{Perguntas modelo — Capítulo 2}\}$

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}$

item Cálculo/prático (mostre cálculos):

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}[\text{label}=\text{alph}^*]$

item (PVT) Um ensaio fornece: $V_{res} = 1.20 \text{ bbl}$; $V_{surf} = 1.00 \text{ STB}$; $R_s = 400 \text{ scf/STB}$. Calcule B_o (bbl/STB) e converta R_s para m^3/m^3 (use 1

$\text{text}\{\text{scf}\} = 0.0283168$

$\text{text}\{m\}^3, 1$

$\text{text}\{STB\} = 0.1589873$

$\text{text}\{m\}^3$).

baselineskip

item (Z-factor) Explique quando é aceitável tratar o gás como ideal e descreva brevemente como obter $Z(p, T)$ na prática (chart ou equação).

item (Interpretação) Dado um conjunto simplificado de curvas $B_o(p)$ e $R_s(p)$, discuta o que indica uma queda acentuada de B_o com a pressão.

end{enumerate}

end{enumerate}

% — file: cap3transcription.md Exercícios

begin{enumerate}

item Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; a mesma amostra seca pesa 105 g; massa específica do óleo

$\rho_o = 0{,}84$

,g/cm³; volume total $V_t = 180$

,cm³. Determine a porosidade da amostra.

item Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c) (desenhar/esboçar).

item Dados: $V_1 = 100$

,cc; $V_2 = 100$

,cc; $p_1 = 15$

, }

$\text{text}\{psi\}; p_2 = 60$

, }

$\text{text}\{psi\}$. Ao abrir a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2, a pressão estabiliza em $p_f = 39$

, }

$\text{text}\{psi\}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?

item O peso seco de uma amostra é 330 g; peso saturado com água 360 g; peso aparente em água 225 g; densidade da água

$\rho_{\text{agua}} = 1$

,g/cm³. Determine a porosidade da amostra.

end{enumerate}

% (removed duplicate/garbled block from original transcription)

section{ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I}

textbf{3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026}

textbf{Docente:} Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

subsection{Sumário}

begin{itemize}

item 3.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos

item 3.2 Introdução

item 3.3 Componentes da rocha

item 3.4 Porosidade

item 3.5 Compressibilidade

item 3.6 Saturação de fluidos

item 3.7 Permeabilidade

item 3.8 Molhabilidade
 item 3.9 Capilaridade e pressão capilar
 item 3.10 Processos de embebição e drenagem
 item 3.11 Função J de Leverett
 item 3.12 Contacto hidrocarbonetos/água
 item 3.13 Consolidação da aula (Exercícios)
 item 3.14 Tarefas
 item Bibliografia
 end{itemize}

subsection{3.1 Objectivo geral} Descrever e caracterizar as propriedades das rochas de reservatório (porosidade, permeabilidade, compressibilidade, molhabilidade, capilaridade) e as relações entre esses parâmetros e o comportamento dos fluidos em meios porosos.

subsubsection{Objectivos específicos}

begin{itemize}

- item Identificar os componentes da rocha e os tipos de porosidade.
- item Medir e interpretar porosidade e permeabilidade de testemunhos.
- item Definir e aplicar conceitos de compressibilidade de rocha e poros.
- item Entender molhabilidade, capilaridade, embebição e drenagem.
- item Aplicar a função J de Leverett para correlacionar P_c entre reservatórios.

end{itemize}

subsection{3.2 Introdução} A caracterização das rochas de reservatório é essencial para estimar volumes de hidrocarbonetos, modelar o fluxo de fluidos e projetar estratégias de produção e injeção. Ensaio laboratoriais em testemunhos (cores) fornecem propriedades fundamentais para o estudo do reservatório.

subsection{3.3 Componentes da rocha}

begin{itemize}

- item Matriz mineral (grãos) — determina a rigidez e a massa específica.
- item Poros — espaços que alojam fluidos; podem ser intergranulares, moldais, fraturais.
- item Cimentos e matéria orgânica — alteram permeabilidade e porosidade.

end{itemize}

subsection{3.4 Porosidade}

begin{itemize}

- item Porosidade total: fração volumétrica de vazios em relação ao volume total da rocha.
- item Porosidade efectiva: poros conectados que contribuem para o fluxo.
- item Métodos de medição: saturação/gravação de massas, porosimetria de mercúrio, tomografia, etc.

end{itemize}

subsection{3.5 Compressibilidade} As rochas sob sobrecarga sofrem redução do volume poroso. A compressibilidade de poros (compressibilidade efectiva) é dada por:

$$C_f = \frac{dV_p/V_p}{dp} = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$$

onde C_f é a compressibilidade efectiva (unidade: psi^{-1} ou Pa^{-1}), V_p é o volume poroso e dp a variação de pressão.

Três compressibilidades relevantes:

begin{itemize}

item Compressibilidade da matriz: variação fraccional do volume sólido por variação de pressão.

item Compressibilidade total da rocha: variação fraccional do volume total.

item Compressibilidade dos poros (efectiva): variação fraccional do volume poroso.

end{itemize}

subsection{3.6 Saturação de fluidos}

begin{itemize}

item S_w : saturação de água; S_{wc} : saturação irreducível de água (connate).

item S_o : saturação de óleo; S_{or} : saturação residual de óleo.

item Permeabilidades relativas dependem da saturação e do histórico de embebição/drenagem.

end{itemize}

subsection{3.7 Permeabilidade}

begin{itemize}

item Permeabilidade absoluta k (unidade: Darcy ou m^2) mede a facilidade de fluxo de um fluido.

item Permeabilidade relativa k_r descreve o fluxo de uma fase na presença de outras fases.

end{itemize}

subsection{3.8 Molhabilidade} Molhabilidade é a tendência de um fluido aderir à superfície sólida na presença de outros fluidos; é caracterizada pelo ângulo de contacto

θ :

$\cos$

$\theta =$

$$\frac{\sigma_{so} - \sigma_{sw}}{\sigma_{wo}}$$

onde

σ_{so} ,

σ_{sw} ,

σ_{wo} são as tensões superficiais entre sólido-óleo, sólido-água e água-óleo, respectivamente.

A fase molhante tende a ocupar poros menores.

subsection{3.9 Capilaridade e pressão capilar} Pressão capilar: $P_c = P_{non-wetting} - P_{wetting}$. A curva $P_c(S_w)$ relaciona pressão capilar e saturação; é controlada por radio de poros effective, tensão interfacial e molhabilidade.

subsection{3.10 Embebição e drenagem}

begin{itemize}

item Embebição: processo onde a fase molhante invade a rocha, reduzindo saturação da fase não-molhante.

item Drenagem: processo oposto, onde a fase não-molhante invade a rocha.

item Histerese: curvas de P_c e permeabilidade relativa dependem do caminho (embebição vs drenagem).

end{itemize}

subsection{3.11 Função J de Leverett} A função de Leverett permite correlacionar curvas de pressão capilar entre rochas com propriedades diferentes:

$J(S_w) =$

$$\frac{P_c(S_w)}{\sqrt{k}}$$

$$\sqrt{\frac{k}{\phi \mu h}}$$

ϕ
 σ
 $\cos$
 θ

onde k é a permeabilidade absoluta,
 ϕ a porosidade,
 σ a tensão interfacial e
 θ o ângulo de contacto.

subsection{3.12 Contacto hidrocarbonetos/água} Em condições estáticas, as pressões nas interfaces obedecem ao equilíbrio hidrostático. Para o nível de óleo livre (FOL):

$$p_{\{Z_{\{FOL\}}\}} = p_g + \rho_o g (Z_{\{FOL\}} - Z_g)$$

e pelo lado do óleo:

$$p_{\{Z_{\{FOL\}}\}} = p_o - \rho_o g (Z_o - Z_{\{FOL\}})$$

Combinando as duas expressões obtém-se a posição do nível em função das pressões e densidades (ver equações no material original).

subsection{3.13 Consolidação da aula — Exercícios}

begin{enumerate}

item Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g. Massa específica do óleo = 0,84 g/cm³. Volume total da amostra = 180 cm³. Determine a porosidade da amostra.

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c). (Figuras não incluídas — desenhar/esboçar.)

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Dados: $V_1 = 100$

,cc; $V_2 = 100$

,cc; $p_1 = 15\{$

, }

$\text{text}\{psi\}; p_2 = 60\{$

, }

$\text{text}\{psi\}$. Ao abrir a válvula, a pressão final é $p_f = 39\{$

, }

$\text{text}\{psi\}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Peso seco = 330 g; peso saturado com água = 360 g; peso aparente em água = 225 g. Densidade da água = 1 g/cm³. Determine a porosidade (assuma revestimento desprezível).

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Complete a tabela de análises de rotina e testes complementares (porosidade, permeabilidade, saturações, litologia, permeabilidade vertical, core-gamma, massa específica da matriz, proprieda-

des físico-químicas de óleo/água).

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Análise especial de testemunho — identifique testes estáticos (compressibilidade, estudo petrográfico, molhabilidade, capilaridade, acústica, elétrica) e dinâmicos (estudo do fluxo, testes de fluxo).

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Medição laboratorial da porosidade: descrever procedimentos para amostras medidas após 1, 2 e 3 semanas (hidratação, secagem, estabilização de massa, etc.).

end{enumerate}

subsection{3.14 Tarefas}

begin{enumerate}

item Explique o conceito de rocha de reservatório e sua importância.

item Diferencie porosidade total e efectiva.

item Analise os efeitos da compactação na porosidade.

item Descreva a influência dos processos diagenéticos.

item Fundamente as questões corretas e incorrectas dos exercícios de consolidação.

end{enumerate}

subsection{Nota sobre unidades — PSI} PSI: pound-force per square inch. Duas escalas comuns:

$text{psia} =$

$text{psig} + 14.696$

onde 14.696 psi é aproximadamente a pressão atmosférica ao nível do mar.

subsection{Definições importantes}

begin{itemize}

item

Porosidade (

ϕ):} fração volumétrica de vazios do volume total da rocha:

$\phi = V_p/V_t$.

item

Porosidade efectiva (

ϕ_e):} porosidade conectada que contribui para o fluxo.

item

Permeabilidade (k):} facilidade de fluxo através da rocha; unidade prática: Darcy (D). É uma propriedade intrínseca da rocha.

item

Volume poroso (V_p):} volume ocupado por fluidos nos poros; $V_p =$

ϕ

, V_t .

item

Compressibilidade dos poros (C_f):} variação fraccional do volume poroso por variação de pressão: $C_f =$

$\frac{dV_p}{V_p dp}$

$\frac{d}{dp}$

$\frac{V_p}{dp}$

$\frac{dV_p}{dp}$.

end{itemize}

subsection{Exemplos práticos — resolução (passo a passo)}

subsubsection{Exemplo 1 — (Exercício 1)} Dados: amostra saturada com óleo $m_{\{sat\}} = 130$

g ; massa seca $m_{\{dry\}} = 105$

g ; densidade do óleo

$$\rho_o = 0.84$$

g/cm^3 ; volume total da amostra $V_{\{tot\}} = 180$

cm^3 .

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Arredondando a 3 algarismos significativos: V_f

$$\approx 29.8$$

cm^3 .

2) Porosidade (ϕ)

ϕ)

Por definição:

$$\phi =$$

$$\frac{V_p}{V_t} =$$

$$\frac{V_f}{V_{\{tot\}}} =$$

$$\frac{29.7619}{180}$$

$$\approx 0.1653439$$

$$\approx 0.165$$

Convertendo para porcentagem e arredondando a 3 algarismos significativos:

ϕ

$$\approx 16.5$$

%.

Conclusão: a porosidade da amostra é aproximadamente 16{, }5

%.

subsubsection{Exemplo 2 — (Exercício 5, método de Arquímedes)} Dados: peso seco $m_{\{dry\}} = 330$

g ; peso saturado $m_{\{sat\}} = 360$

g ; peso aparente em água $m_{\{ap$

$$aqua\}} = 225$$

g ; densidade da água

$$\rho_{\{agua\}} = 1$$

$$g/cm^3.$$

begin{enumerate}

item Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t =$$

$$\frac{m_{\{sat\}} - m_{\{ap$$

$$aqua\}}{\rho_{\{agua\}}} =$$

$$\frac{360 - 225}{1} = 135$$

$$cm^3$$

```

;
text{cm}^3.
itemVolumeporoso(gua/fluidopreenchendoosporos) :  $V_p = m_{\{sat\}} - m_{\{dry\}} = 360 - 330 = 30$ 
;
text{cm}^3.
itemPorosidade :
phi =
dfrac{V_p}{V_t} =
dfrac{30}{135}
approx 0{,}222 = 22{,}2
%.
end{enumerate}

```

Interpretação: o método de Arquímedes é útil quando o volume total não é fornecido diretamente.

subsection{Exemplo rápido — compressibilidade de poros} Se um volume poroso $V_p = 100$ cm^3 diminui $0{,}2$ cm^3 quando a pressão aumenta $\Delta p = 100$ psi, então a compressibilidade efectiva vale:

```

C_f =
dfrac{
Delta V_p/V_p}{
Delta p} =
dfrac{0{,}2/100}{100} = 2
times 10^{-5}
;
text{psi}^{-1}(apresenteovaloremmdulocomomagnitudedepositivaquandoreportarresultados).

```

subsection{Medidas e técnicas comuns}

begin{itemize}

item Análise de testemunhos (core): porosidade por pesagem, porosimetria de mercúrio, perméabilímetro de bancada.

item Técnicas não destrutivas: NMR, micro-CT, imageamento 3D para distribuição de poros.

item Medição de pressão capilar: centrífuga e porosimetria; integrar com curvas de permeabilidade relativa.

item Integração: comparar core, registos de poço (neutron/densidade) e NMR para validação.

end{itemize}

subsection{Glossário de símbolos (cap.3)}

begin{itemize}

item

ϕ — porosidade total (fração).

item

ϕ_e — porosidade efectiva (fração).

item V_p — volume poroso (cm^3 ou m^3).

item V_t — volume total da amostra/elemento (cm^3 ou m^3).

item S_w, S_o — saturações de água e óleo (frações adimensionais).

item k — permeabilidade absoluta (Darcy, m^2).

item k_r — permeabilidade relativa (adimensional).

item P_c — pressão capilar (Pa ou psi).
 item C_f — compressibilidade efectiva dos poros ($\text{Pa}^{\{-1\}}$ ou $\text{psi}^{\{-1\}}$).
 end{itemize}
 subsection{Dicas rápidas de estudo}
 begin{itemize}
 item Anote sempre as unidades e converta antes de aplicar fórmulas (campo vs SI).
 item Modele pequenos exemplos numéricos (1 amostra; 1 STB) para fixar conceitos.
 item Compare resultados laboratoriais com registos de poço; investigue discrepâncias.
 item Para curvas $P_c(S_w)$, utilize a função de Leverett $J(S_w)$ para correlacionar entre rochas.
 end{itemize}

Muito obrigado(a)!

subsection*{Perguntas para estudo — Capítulo 3}

VerbatimInput{provas_{calc}cap3.md}

VerbatimInput{calc_{cap3}pratico_{resolvido}.md}

% — file: cap4_{transcription}.md

1

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I 3º ANO – 2º SEMESTRE 2025 - 2026 1 Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos 1Engenharia de Reservatórios I Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD Capítulo 4 - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

section{ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I}

textbf{3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026}

textbf{Docente:} Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

—

subsection{Capítulo 4 — Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos}

subsubsection{Sumário}

begin{itemize}

item 4.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos

item 4.2 Prefixos

item 4.3 Introdução

item 4.4 Definições

item 4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes

item 4.6 Método volumétrico (parâmetros e fórmulas)

item 4.7 Integração de dados e incertezas

item 4.8 Consolidação da aula (exercícios)

item 4.9 Tarefas

item Bibliografia

end{itemize}

—

subsection{4.1 Objectivo geral} Aplicar integração de dados geológicos, petrofísicos e de engenharia para estimar volumes originais de hidrocarbonetos (OOIP / OGIP) e volumes recuperáveis, considerando incertezas e apresentando resultados úteis para tomada de decisão.

subsubsection{Objetivos específicos}

begin{itemize}

item Definir conceitos fundamentais relacionados a volumes em reservatórios.

item Explicar métodos de cálculo (volumétrico, material balance, decline, probabilístico).

item Descrever parâmetros essenciais do método volumétrico e suas fontes de incerteza.

item Demonstrar integração de dados (mapas de espessura, Net-to-Gross, phi, Sw, Bo, Bg).

end{itemize}

```
subsection{4.2 Prefixos e unidades (resumo)}
begin{tabular}{l l c}
textbf{Prefixo}
textbf{Símbolo}
textbf{Fator}
```

Kilo k 10^3

Mega M 10^6

Giga G 10^9

Milli m 10^{-3}

Micro
mu 10^{-6}

```
end{tabular}
```

```
medskip
```

textbf{Nota:} escolha unidades consistentes (SI ou campo — acres/ft/bbl). Ao usar fórmulas práticas, aplique os fatores de conversão corretos.

subsection{4.3 Introdução} O método volumétrico estima o volume de fluido originalmente existente no reservatório a partir de propriedades petrofísicas e geométricas: área, espessura neta, porosidade, saturação, e fatores de volume de formação. É a primeira estimativa após descoberta e serve de base para cálculos de reservas.

```
subsection{4.4 Definições essenciais}
```

```
begin{itemize}
```

item V_r : volume de rocha do reservatório (m^3 ou ft^3);

```
item
```

ϕ : porosidade (fração);

item S_w : saturação de água (fração); $S_o = 1 - S_w$ saturação de óleo;

item B_o, B_g : fatores de volume de formação (reservatório $\rightarrow$ superfície);

item N : número de barris padrão (STB) ou volume de gás em condições padrão.

```
end{itemize}
```

```
subsection{4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes}
```

```
begin{itemize}
```

item Método volumétrico (petrofísico/geométrico).

item Material balance (balanço de material) — requer dados de produção e pressão.

item Métodos empíricos e baseados em declínio — para reservas quando há produção.

item Abordagens probabilísticas (Monte Carlo) — para quantificar incerteza.

```
end{itemize}
```

```
subsection{4.6 Método volumétrico}
```

subsubsection{4.6.1 Forma geral (reservoir conditions)} O volume de hidrocarboneto no reservatório (volume de fluido em reservatório):

$$V_{fluid, res} =$$

V_r

,

ϕ

, (1-S_w)

Para converter para unidades de superfície usa-se o fator de volume de formação *B*:

$$N_{\{surface\}} = \frac{V_{\{fluid, res\}}}{B}$$

subsubsection{4.6.2 Fórmulas práticas (exemplos)}

begin{itemize}

item OOIP (stock tank barrels, usando unidades campo):

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 -$$

S_w)}{B_o}

onde

A em acres, *h* em ft,

φ fração, B_o em bbl/STB.

end{itemize}

begin{itemize}

item OGIP (scf ou Sm³ dependendo da convenção):

$$OGIP = \frac{43560 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 -$$

S_w)}{B_g}

end{itemize}

> Observação: ao usar SI, converta *A* (m²), *h* (m) e fatores de conversão adequados.

subsubsection{4.6.3 Estimativa de volume recuperável (reservas)} Reservas (recuperáveis) podem ser expressas como função das condições iniciais e finais:

Para gás (exemplo conceitual):

$$N_R = V_r$$

,

φ

, (1-S_{w_i})

left(

$\frac{1}{B_{g_i}}$ -

$\frac{1}{B_{g_a}}$

right)

Para óleo (contando saturações iniciais e residuais):

$$N_R = V_r$$

,

φ

, (1-S_{w_i})

left(

$\frac{S_{o_i}}{B_{o_i}}$ -

$$\frac{S_{\{O_r\}}}{B_{\{O_r\}}}$$

Onde índices i e a referem-se às condições iniciais e de abandono; $S_{\{O_r\}}$ e $B_{\{O_r\}}$ são saturação de óleo residual e fator de volume no estado residual.

subsubsection{4.6.4 Reserva por fator de recuperação} Reservas também podem ser estimadas por:

$$N_R = N$$

times F_R

onde

Novolumeoriginalmenteemlugare F_R o fator de recuperação (fração).

subsection{4.7 Integração de dados e incertezas} Passos práticos:

begin{itemize}

item QA/QC das fontes: mapas de batimetria, logs, cores, testes de poço, análises PVT.

item Construir mapas de Net-to-Gross, porosidade média, S_w média por setor.

item Calcular sensibilidade dos parâmetros-chave (A , h , ϕ , S_w , Bo) — análise P10/P50/P90.

item Usar Monte Carlo para propagar incertezas e gerar distribuições de OOIP/OGIP e reservas.

end{itemize}

Principais fontes de incerteza: interpretação de limites (cut-offs), heterogeneidade vertical e lateral, erros de core/log, variabilidade PVT.

subsection{4.8 Consolidação da aula — Exercícios}

begin{enumerate}

item Dado: Área = 200 acres; $h_{net} = 30$ ft; $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $Bo = 1.2$ bbl/STB. Calcule OOIP (use fórmula prática).

item Faça uma análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15–0.22 e interprete o impacto no OOIP.

item Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

end{enumerate}

subsection{4.9 Tarefas}

begin{enumerate}

item Reunir os dados petrofísicos e montar uma planilha de cálculo volumétrico para um caso hipotético.

item Rodar uma simulação Monte Carlo simples (50–100 iterações) variando ϕ , S_w e Bo e apresentar P10/P50/P90.

item Elaborar um pequeno relatório discutindo fontes de incerteza e medidas para redução de risco.

end{enumerate}

subsection{Definições importantes}

begin{itemize}

item

textbf{Net-to-Gross (N/G):} fração da coluna que é considerada 'net pay' (contribui para produção).

item

textbf{Cut-off:} valor mínimo de porosidade/permeabilidade/saturação usado para definir zonas produtivas.

item

textbf{Fator de recuperação (F_R):} fração do volume originalmente em lugar que se espera recuperar.

item

textbf{Área efetiva (A_{eff}):} área do reservatório considerada produtiva após aplicar cut-offs e mapas de net.

end{itemize}

subsection{Exemplo prático — cálculo de OOIP (exercício 4.8)} Dados: Área $A = 200$
,acres; $h_{net} = 30$
,ft;
 $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$
, bbl/STB.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_w)}{B_o}$$

S_w)}

Substituindo os valores :

OOIP =
 $\frac{7758 \cdot 200 \cdot 30 \cdot 0.18 \cdot (1 - 0.25)}{1.2}$

Calculando passo a passo :

7758
 $\times 200 = 1$
,551
,600

1
,551
,600
 $\times 30 = 46$
,548
,000

46
,548
,000
 $\times 0.18 = 8$
,378
,640

8
,378
,640
 $\times 0.75 = 6$
,283
,980

$\text{ext}\{OOIP\} =$
 $\frac{6.283}{1.2}$
 ≈ 5
,236
,650

;
text{STB}

Interpretar : aproximadamente

5.24

10^6 STB (5,24 milhões de barris originalmente em lugar).

subsection{Observações sobre unidades}

begin{itemize}

item Fórmulas práticas usam unidades de campo (acres, ft, bbl). Para SI, converta área e espessura e aplique os fatores apropriados.

item Sempre verifique se B_o e B_g estão no mesmo sistema de unidades antes de dividir.

end{itemize}

subsection{Glossário de símbolos (cap.4)}

begin{itemize}

item A — área (acres ou m^2).

item h — espessura neta (ft ou m).

item

ϕ — porosidade (fração).

item S_w — saturação de água (fração); $S_o = 1 - S_w$.

item B_o , B_g — fatores de volume de formação do óleo e do gás.

item N , OGIP — volumes originalmente em lugar (STB para óleo; scf ou Sm^3 para gás).

item F_R — fator de recuperação (fração).

end{itemize}

subsection{Dicas rápidas de estudo}

begin{itemize}

item Monte uma planilha com a fórmula prática e permita variação de parâmetros (sensibilidade).

item Construa mapas de A_{eff} e h_{net} para setores diferentes e compare OOIP setorial.

item Use Monte Carlo para obter P10/P50/P90 e comunicar risco na estimativa.

end{itemize}

Muito obrigado(a)!

subsection*{Perguntas para estudo — Capítulo 4}

VerbatimInput{provasdissertacao_cap4.md}

clearpage

section{Capítulo 6 — Simulados por Matriz}

subsection{1) Verdadeiro/Falso — Capítulo 1 (simulados)}

VerbatimInput{provas_vf_cap1.md}

clearpage

subsection{2) Dissertação — Capítulo 4 (simulados)}

VerbatimInput{provasdissertacao_cap4.md}

clearpage

subsection{3) Cálculo/prático — Capítulo 2 (simulados)}

VerbatimInput{provas_calc_cap2.md}

clearpage

subsection{4) Cálculo/prático — Capítulo 3 (simulados)}

VerbatimInput{provas_calc_cap3.md}

clearpage

section{Tópicos para prova}

begin{enumerate}

item Verdadeiro ou falso — Capítulo 1. Para cada afirmação, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.

```
begin{enumerate}[label=alph*)]
```

item Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados.

hfill

```
textbf{(V/F)}
```

```
textbf{Justifique:}
```

```
vspace{2
```

```
baselineskip}
```

item A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido.

hfill

```
textbf{(V/F)}
```

```
textbf{Justifique:}
```

```
vspace{2
```

```
baselineskip}
```

item Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo de água.

hfill

```
textbf{(V/F)}
```

```
textbf{Justifique:}
```

```
vspace{2
```

```
baselineskip}
```

item A solução de hidrocarbonetos pode condensar no reservatório se a pressão cair abaixo do ponto de orvalho.

hfill

```
textbf{(V/F)}
```

```
textbf{Justifique:}
```

```
vspace{2
```

```
baselineskip}
```

item A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo.

hfill

```
textbf{(V/F)}
```

```
textbf{Justifique:}
```

```
vspace{2
```

```
baselineskip}
```

```
end{enumerate}
```

```
vspace{4mm}
```

item Dissertação (Redação) — Capítulo 4.

Tema: Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação''.

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza e descreva um método prático para quantificá-las (máx. 1 página).

```

vspace{4}
baselineskip}
item Questões analíticas:
begin{enumerate}[label=
alph*)]
item Liste três fontes principais de incerteza no cálculo volumétrico e proponha
uma forma de reduzir cada uma.
item Descreva em passos como montar uma simulação Monte Carlo simples para OOIP (entradas,
distribuições, saídas esperadas).
end{enumerate}
end{enumerate}

clearpage
subsection{Perguntas modelo - Capítulo 3}
begin{enumerate}
item Cálculo/prático (mostre cálculos):
begin{enumerate}[label=
alph*)]
item Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g;
 $\rho_{oil} = 0{,}84 \text{ g/cm}^3$ ;  $V_{tot} = 180 \text{ cm}^3$ . Calcule o volume de fluido nos poros  $V_f$ 
e a porosidade
 $\phi$ .
baselineskip

item (Arquimedes) Peso seco  $m_{dry} = 330 \text{ g}$ ; peso saturado  $m_{sat} = 360 \text{ g}$ ; peso
aparente em água  $m_{ap}$ 
 $m_{agua} = 225 \text{ g}$ . Calcule  $V_t$ ,  $V_p$  e
 $\phi$ .
baselineskip

item Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13,
14, 10, 17
%.
end{enumerate}
end{enumerate}

subsection{Perguntas modelo - Capítulo 2}
begin{enumerate}
item Cálculo/prático (mostre cálculos):
begin{enumerate}[label=
alph*)]
item (PVT) Um ensaio fornece:  $V_{res} = 1.20 \text{ bbl}$ ;  $V_{surf} = 1.00 \text{ STB}$ ;  $R_s = 400 \text{ scf/STB}$ .
Calcule  $B_o$  (bbl/STB) e converta  $R_s$  para  $\text{m}^3/\text{m}^3$  (use 1

 $\text{scf} = 0.0283168$ 

 $\text{m}^3$ , 1

 $\text{STB} = 0.1589873$ 

 $\text{m}^3$ ).

```

baselineskip

item (Z-factor) Explique quando é aceitável tratar o gás como ideal e descreva brevemente como obter $Z(p,T)$ na prática (chart ou equação).

item (Interpretação) Dado um conjunto simplificado de curvas $B_o(p)$ e $R_s(p)$, discuta o que indica uma queda acentuada de B_o com a pressão.

end{enumerate}

end{enumerate}

% ---- file: cap3transcription.md Exercícios

begin{enumerate}

item Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; a mesma amostra seca pesa 105 g; massa específica do óleo

$\rho_o = 0{,}84$

g/cm^3 ; volume total $V_t = 180$

cm^3 . Determine a porosidade da amostra.

item Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c) (desenhar/esboçar).

item Dados: $V_1 = 100$

cc ; $V_2 = 100$

cc ; $p_1 = 15$

$\{$

$\text{text}\{psi\}$; $p_2 = 60$

$\{$

$\text{text}\{psi\}$. Ao abrir a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2, a pressão estabiliza em $p_f = 39$

$\{$

$\text{text}\{psi\}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?

item O peso seco de uma amostra é 330 g; peso saturado com água 360 g; peso aparente em água 225 g; densidade da água

$\rho_{\text{agua}} = 1$

g/cm^3 . Determine a porosidade da amostra.

end{enumerate}

% (removed duplicate/garbled block from original transcription)

section{ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I}

textbf{3º Ano - 2º Semestre - 2025-2026}

textbf{Docente:} Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

subsection{Sumário}

begin{itemize}

item 3.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos

item 3.2 Introdução

item 3.3 Componentes da rocha

item 3.4 Porosidade

item 3.5 Compressibilidade

item 3.6 Saturação de fluidos

item 3.7 Permeabilidade

item 3.8 Molhabilidade

item 3.9 Capilaridade e pressão capilar

item 3.10 Processos de embebição e drenagem

item 3.11 Função J de Leverett

item 3.12 Contacto hidrocarbonetos/água

item 3.13 Consolidação da aula (Exercícios)

item 3.14 Tarefas
 item Bibliografia
 end{itemize}

subsection{3.1 Objectivo geral} Descrever e caracterizar as propriedades das rochas de reservatório (porosidade, permeabilidade, compressibilidade, molhabilidade, capilaridade) e as relações entre esses parâmetros e o comportamento dos fluidos em meios porosos.

subsubsection{Objectivos específicos}
 begin{itemize}

- item Identificar os componentes da rocha e os tipos de porosidade.
 - item Medir e interpretar porosidade e permeabilidade de testemunhos.
 - item Definir e aplicar conceitos de compressibilidade de rocha e poros.
 - item Entender molhabilidade, capilaridade, embebição e drenagem.
 - item Aplicar a função J de Leverett para correlacionar Pc entre reservatórios.
- end{itemize}

subsection{3.2 Introdução} A caracterização das rochas de reservatório é essencial para estimar volumes de hidrocarbonetos, modelar o fluxo de fluidos e projetar estratégias de produção e injeção. Ensaaios laboratoriais em testemunhos (cores) fornecem propriedades fundamentais para o estudo do reservatório.

subsection{3.3 Componentes da rocha}
 begin{itemize}

- item Matriz mineral (grãos) - determina a rigidez e a massa específica.
 - item Poros - espaços que alojam fluidos; podem ser intergranulares, moldais, fraturais.
 - item Cimentos e matéria orgânica - alteram permeabilidade e porosidade.
- end{itemize}

subsection{3.4 Porosidade}
 begin{itemize}

- item Porosidade total: fração volumétrica de vazios em relação ao volume total da rocha.
 - item Porosidade efectiva: poros conectados que contribuem para o fluxo.
 - item Métodos de medição: saturação/gravação de massas, porosimetria de mercúrio, tomografia, etc.
- end{itemize}

subsection{3.5 Compressibilidade} As rochas sob sobrecarga sofrem redução do volume poroso. A compressibilidade de poros (compressibilidade efectiva) é dada por:

$$C_f = \frac{d \frac{\Delta V_p}{V_p}}{d \frac{1}{V_p}} = \frac{\partial V_p}{\partial p}$$

onde C_f é a compressibilidade efectiva (unidade: psi⁻¹ ou Pa⁻¹), V_p é o volume poroso e Δp a variação de pressão.

Três compressibilidades relevantes:

begin{itemize}

- item Compressibilidade da matriz: variação fraccional do volume sólido por variação de pressão.

item Compressibilidade total da rocha: variação fraccional do volume total.
item Compressibilidade dos poros (efectiva): variação fraccional do volume poroso.
end{itemize}

subsection{3.6 Saturação de fluidos}
begin{itemize}
item S_w : saturação de água; S_{wc} : saturação irreducível de água (connate).
item S_o : saturação de óleo; S_{or} : saturação residual de óleo.
item Permeabilidades relativas dependem da saturação e do histórico de embebição/drenagem.
end{itemize}

subsection{3.7 Permeabilidade}
begin{itemize}
item Permeabilidade absoluta k (unidade: Darcy ou m^2) mede a facilidade de fluxo de um fluido.
item Permeabilidade relativa k_r descreve o fluxo de uma fase na presença de outras fases.
end{itemize}

subsection{3.8 Molhabilidade} Molhabilidade é a tendência de um fluido aderir à superfície sólida na presença de outros fluidos; é caracterizada pelo ângulo de contacto θ :

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{so} - \sigma_{sw}}{\sigma_{wo}}$$

onde σ_{so} , σ_{sw} , σ_{wo} são as tensões superficiais entre sólido-óleo, sólido-água e água-óleo, respectivamente. A fase molhante tende a ocupar poros menores.

subsection{3.9 Capilaridade e pressão capilar} Pressão capilar: $P_c = P_{non-wetting} - P_{wetting}$. A curva $P_c(S_w)$ relaciona pressão capilar e saturação; é controlada por radio de poros effective, tensão interfacial e molhabilidade.

subsection{3.10 Embebição e drenagem}
begin{itemize}
item Embebição: processo onde a fase molhante invade a rocha, reduzindo saturação da fase não-molhante.
item Drenagem: processo oposto, onde a fase não-molhante invade a rocha.
item Histerese: curvas de P_c e permeabilidade relativa dependem do caminho (embebição vs drenagem).
end{itemize}

subsection{3.11 Função J de Leverett} A função de Leverett permite correlacionar curvas de pressão capilar entre rochas com propriedades diferentes:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w)}{\sqrt{k \phi}}$$

σ
 $\cos$
 θ

onde k é a permeabilidade absoluta,
 ϕ a porosidade,
 σ a tensão interfacial e
 θ o ângulo de contacto.

subsection{3.12 Contacto hidrocarbonetos/água} Em condições estáticas, as pressões nas interfaces obedecem ao equilíbrio hidrostático. Para o nível de óleo livre (FOL):

$$p_{\{Z_{\{FOL\}}\}} = p_g + \rho_o g (Z_{\{FOL\}} - Z_g)$$

e pelo lado do óleo:

$$p_{\{Z_{\{FOL\}}\}} = p_o - \rho_o g (Z_o - Z_{\{FOL\}})$$

Combinando as duas expressões obtém-se a posição do nível em função das pressões e densidades (ver equações no material original).

subsection{3.13 Consolidação da aula - Exercícios}

begin{enumerate}

item Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g. Massa específica do óleo = 0,84 g/cm³. Volume total da amostra = 180 cm³. Determine a porosidade da amostra.

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c). (Figuras não incluídas - desenhar/esboçar.)

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Dados: $V_1 = 100$

,cc; $V_2 = 100$

,cc; $p_1 = 15$ {

,}

$\text{text}\{psi\}$; $p_2 = 60$ {

,}

$\text{text}\{psi\}$. Ao abrir a válvula, a pressão final é $p_f = 39$ {

,}

$\text{text}\{psi\}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Peso seco = 330 g; peso saturado com água = 360 g; peso aparente em água = 225 g. Densidade da água = 1 g/cm³. Determine a porosidade (assuma revestimento desprezível).

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Complete a tabela de análises de rotina e testes complementares (porosidade, permeabilidade, saturações, litologia, permeabilidade vertical, core-gamma, massa

específica da matriz, propriedades físico-químicas de óleo/água).

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Análise especial de testemunho - identifique testes estáticos (compressibilidade, estudo petrográfico, molhabilidade, capilaridade, acústica, elétrica) e dinâmicos (estudo do fluxo, testes de fluxo).

end{enumerate}

begin{enumerate}

item Medição laboratorial da porosidade: descrever procedimentos para amostras medidas após 1, 2 e 3 semanas (hidratação, secagem, estabilização de massa, etc.).

end{enumerate}

subsection{3.14 Tarefas}

begin{enumerate}

item Explique o conceito de rocha de reservatório e sua importância.

item Diferencie porosidade total e efectiva.

item Analise os efeitos da compactação na porosidade.

item Descreva a influência dos processos diagenéticos.

item Fundamente as questões corretas e incorrectas dos exercícios de consolidação.

end{enumerate}

subsection{Nota sobre unidades - PSI} PSI: pound-force per square inch. Duas escalas comuns:

$text{psia} =$

$text{psig} + 14.696$

onde 14.696 psi é aproximadamente a pressão atmosférica ao nível do mar.

subsection{Definições importantes}

begin{itemize}

item

Porosidade (

ϕ **):}** fração volumétrica de vazios do volume total da rocha:

$\phi = V_p/V_t$.

item

Porosidade efectiva (

ϕ_e **):}** porosidade conectada que contribui para o fluxo.

item

Permeabilidade (k):} facilidade de fluxo através da rocha; unidade prática: Darcy (D). É uma propriedade intrínseca da rocha.

item

Volume poroso (V_p):} volume ocupado por fluidos nos poros; $V_p =$

ϕ

$\cdot V_t$.

item

Compressibilidade dos poros (C_f):} variação fraccional do volume poroso por variação de pressão: $C_f =$

$\frac{dV_p}{V_p}$

$\frac{dp}{p}$

$\frac{\partial V_p}{\partial p}$

$\frac{\partial p}{\partial p}$.

end{itemize}

subsection{Exemplos práticos - resolução (passo a passo)}

subsubsection{Exemplo 1 - (Exercício 1)} Dados: amostra saturada com óleo $m_{sat} = 130$

g ; massa seca $m_{dry} = 105$

g ; densidade do óleo
 $\rho_o = 0.84$

g/cm^3 ; volume total da amostra $V_{tot} = 180$

cm^3 .

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Arredondando a 3 algarismos significativos: V_f
 ≈ 29.8

cm^3 .

2) Porosidade (ϕ)

Por definição:
 $\phi =$

$$\frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{tot}} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos:

ϕ
 ≈ 16.5
%.

Conclusão: a porosidade da amostra é aproximadamente 16{,}5%

subsubsection{Exemplo 2 - (Exercício 5, método de Arquímedes)} Dados: peso seco $m_{dry} = 330$

g ; peso saturado $m_{sat} = 360$

g ; peso aparente em água m_{ap}
 $agua} = 225$

g ; densidade da água
 $\rho_{agua} = 1$
 g/cm^3 .

begin{enumerate}

item Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap}}{\rho_{agua}}$$

```

rho_{agua}} =
dfrac{360 - 225}{1} = 135
;
text{cm}^3.
itemVolumeporoso(gua/fluidopreenchendoosporos) :V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30
;
text{cm}^3.
itemPorosidade :
phi =
dfrac{V_p}{V_t} =
dfrac{30}{135}
approx 0,222 = 22,2
%.
end{enumerate}

```

Interpretação: o método de Arquímedes é útil quando o volume total não é fornecido diretamente.

subsection{Exemplo rápido - compressibilidade de poros} Se um volume poroso $V_p = 100$,cm³ diminui 0,2 ,cm³ quando a pressão aumenta $\Delta p = 100$,psi, então a compressibilidade efectiva vale:

```

C_f =
dfrac{
Delta V_p/V_p}{
Delta p} =
dfrac{0,2/100}{100} = 2
times 10^{-5}
;
text{psi}^{-1}(apresente o valor em mdulo como magnitude positiva quando reportar resultados).
subsection{Medidas e técnicas comuns}
begin{itemize}
item Análise de testemunhos (core): porosidade por pesagem, porosimetria de mercúrio,
perméabilímetro de bancada.
item Técnicas não destrutivas: NMR, micro-CT, imageamento 3D para distribuição de
poros.
item Medição de pressão capilar: centrífuga e porosimetria; integrar com curvas
de permeabilidade relativa.
item Integração: comparar core, registos de poço (neutron/densidade) e NMR para
validação.
end{itemize}
subsection{Glossário de símbolos (cap.3)}
begin{itemize}
item
phi - porosidade total (fração).
item
phi_e - porosidade efectiva (fração).

```

```

item  $V_p$  - volume poroso ( $\text{cm}^3$  ou  $\text{m}^3$ ).
item  $V_t$  - volume total da amostra/elemento ( $\text{cm}^3$  ou  $\text{m}^3$ ).
item  $S_w, S_o$  - saturações de água e óleo (frações adimensionais).
item  $k$  - permeabilidade absoluta (Darcy,  $\text{m}^2$ ).
item  $k_r$  - permeabilidade relativa (adimensional).
item  $P_c$  - pressão capilar (Pa ou psi).
item  $C_f$  - compressibilidade efectiva dos poros ( $\text{Pa}^{-1}$  ou  $\text{psi}^{-1}$ ).
end{itemize}

subsection{Dicas rápidas de estudo}
begin{itemize}
item Anote sempre as unidades e converta antes de aplicar fórmulas (campo vs SI).
item Modele pequenos exemplos numéricos (1 amostra; 1 STB) para fixar conceitos.
item Compare resultados laboratoriais com registos de poço; investigue discrepâncias.
item Para curvas  $P_c(S_w)$ , utilize a função de Leverett  $J(S_w)$  para correlacionar entre rochas.
end{itemize}

Muito obrigado(a)!

subsection*{Perguntas para estudo --- Capítulo 3}
VerbatimInput{provascalccap3.md}
VerbatimInput{calccap3praticoresolvido.md}
% ---- file: cap4transcription.md
1
ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I 3º ANO - 2º SEMESTRE 2025 - 2026 1 Docente: Prof. Dr.
Geraldo A. R. Ramos 1Engenharia de Reservatórios I Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD Capítulo
4 - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos
section{ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I}
textbf{3º Ano - 2º Semestre - 2025-2026}
textbf{Docente:} Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos
---

subsection{Capítulo 4 - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos}
subsubsection{Sumário}
begin{itemize}
item 4.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos
item 4.2 Prefixos
item 4.3 Introdução
item 4.4 Definições
item 4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes
item 4.6 Método volumétrico (parâmetros e fórmulas)
item 4.7 Integração de dados e incertezas
item 4.8 Consolidação da aula (exercícios)
item 4.9 Tarefas
item Bibliografia
end{itemize}
---

subsection{4.1 Objectivo geral} Aplicar integração de dados geológicos, petrofísicos
e de engenharia para estimar volumes originais de hidrocarbonetos (OOIP / OGIP) e
volumes recuperáveis, considerando incertezas e apresentando resultados úteis para
tomada de decisão.

```

```

subsubsection{Objetivos específicos}
begin{itemize}
item Definir conceitos fundamentais relacionados a volumes em reservatórios.
item Explicar métodos de cálculo (volumétrico, material balance, decline, probabilístico).
item Descrever parâmetros essenciais do método volumétrico e suas fontes de incerteza.
item Demonstrar integração de dados (mapas de espessura, Net-to-Gross,  $\phi$ ,  $S_w$ ,  $B_o$ ,  $B_g$ ).
end{itemize}

subsection{4.2 Prefixos e unidades (resumo)}
begin{tabular}{l l c}
textbf{Prefixo}
textbf{Símbolo}
textbf{Fator}

Kilo k  $10^3$ 

Mega M  $10^6$ 

Giga G  $10^9$ 

Milli m  $10^{-3}$ 

Micro
 $\mu$   $10^{-6}$ 

end{tabular}

medskip
textbf{Nota:} escolha unidades consistentes (SI ou campo - acres/ft/bbl). Ao usar fórmulas práticas, aplique os fatores de conversão corretos.

subsection{4.3 Introdução} O método volumétrico estima o volume de fluido originalmente existente no reservatório a partir de propriedades petrofísicas e geométricas: área, espessura neta, porosidade, saturação, e fatores de volume de formação. É a primeira estimativa após descoberta e serve de base para cálculos de reservas.

subsection{4.4 Definições essenciais}
begin{itemize}
item  $V_r$ : volume de rocha do reservatório ( $m^3$  ou  $ft^3$ );
item
 $\phi$ : porosidade (fração);
item  $S_w$ : saturação de água (fração);  $S_o = 1 - S_w$  saturação de óleo;
item  $B_o, B_g$ : fatores de volume de formação (reservatório  $\rightarrow$  superfície);
item  $N$ : número de barris padrão (STB) ou volume de gás em condições padrão.
end{itemize}

subsection{4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes}
begin{itemize}
item Método volumétrico (petrofísico/geométrico).
item Material balance (balanço de material) - requer dados de produção e pressão.
item Métodos empíricos e baseados em declínio - para reservas quando há produção.
item Abordagens probabilísticas (Monte Carlo) - para quantificar incerteza.
end{itemize}

```

subsection{4.6 Método volumétrico}

subsubsection{4.6.1 Forma geral (reservoir conditions)} O volume de hidrocarboneto no reservatório (volume de fluido em reservatório):

$$V_{\{fluid, res\}} =$$

V_r
,
 ϕ
, $(1-S_w)$

Para converter para unidades de superfície usa-se o fator de volume de formação B :

$$N_{\{surface\}} = \frac{V_{\{fluid, res\}}}{B}$$

subsubsection{4.6.2 Fórmulas práticas (exemplos)}

begin{itemize}

item OOIP (stock tank barrels, usando unidades campo):

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 -$$

$S_w)}{B_o}$

onde

A em acres, h em ft,

ϕ fração, B_o em bbl/STB.

end{itemize}

begin{itemize}

item OGIP (scf ou Sm^3 dependendo da convenção):

$$OGIP = \frac{43560 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 -$$

$S_w)}{B_g}$

end{itemize}

> Observação: ao usar SI, converta A (m^2), h (m) e fatores de conversão adequados.

subsubsection{4.6.3 Estimativa de volume recuperável (reservas)} Reservas (recuperáveis) podem ser expressas como função das condições iniciais e finais:

Para gás (exemplo conceitual):

$$N_R = V_r$$

,
 ϕ
, $(1-S_{w_i})$
left(
 $\frac{1}{B_{g_i}}$ -
 $\frac{1}{B_{g_a}}$
right)

Para óleo (contando saturações iniciais e residuais):

$$N_R = V_r \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi}) \cdot \left(\frac{S_{oi}}{S_{or}} \cdot \frac{B_{oi}}{B_{or}} - \frac{S_{or}}{B_{or}} \right)$$

Onde índices i e a referem-se às condições iniciais e de abandono; S_{or} e B_{or} são saturação de óleo residual e fator de volume no estado residual.

subsubsection{4.6.4 Reserva por fator de recuperação} Reservas também podem ser estimadas por:

$$N_R = N \cdot F_R$$

onde

F_R o fator de recuperação (fração).

subsection{4.7 Integração de dados e incertezas} Passos práticos:

begin{itemize}

item QA/QC das fontes: mapas de batimetria, logs, cores, testes de poço, análises PVT.

item Construir mapas de Net-to-Gross, porosidade média, S_w média por setor.

item Calcular sensibilidade dos parâmetros-chave (A , h , ϕ , S_w , B_o) - análise P10/P50/P90.

item Usar Monte Carlo para propagar incertezas e gerar distribuições de OOIP/OGIP e reservas.

end{itemize}

Principais fontes de incerteza: interpretação de limites (cut-offs), heterogeneidade vertical e lateral, erros de core/log, variabilidade PVT.

subsection{4.8 Consolidação da aula - Exercícios}

begin{enumerate}

item Dado: Área = 200 acres; h_{net} = 30 ft; ϕ = 0.18; S_{wi} = 0.25; B_o = 1.2 bbl/STB. Calcule OOIP (use fórmula prática).

item Faça uma análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15-0.22 e interprete o impacto no OOIP.

item Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

end{enumerate}

subsection{4.9 Tarefas}

begin{enumerate}

item Reunir os dados petrofísicos e montar uma planilha de cálculo volumétrico para um caso hipotético.

item Rodar uma simulação Monte Carlo simples (50-100 iterações) variando ϕ , S_w e B_o e apresentar P10/P50/P90.

item Elaborar um pequeno relatório discutindo fontes de incerteza e medidas para redução de risco.

end{enumerate}

subsection{Definições importantes}

begin{itemize}

item
textbf{Net-to-Gross (N/G):} fração da coluna que é considerada 'net pay' (contribui para produção).
item
textbf{Cut-off:} valor mínimo de porosidade/permeabilidade/saturação usado para definir zonas produtivas.
item
textbf{Fator de recuperação (F_R):} fração do volume originalmente em lugar que se espera recuperar.
item
textbf{Área efetiva (A_{eff}):} área do reservatório considerada produtiva após aplicar cut-offs e mapas de net.
end{itemize}

subsection{Exemplo prático - cálculo de OOIP (exercício 4.8)} Dados: Área $A = 200$, acres; $h_{net} = 30$, ft;
 $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$, bbl/STB.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_w)}{B_o}$$

S_w

Substituindo os valores :

OOIP =
 $\frac{7758 \cdot 200 \cdot 30 \cdot 0.18 \cdot (1 - 0.25)}{1.2}$

Calculando passo a passo :

7758
times 200 = 1,551,600

1,551,600
times 30 = 46,548,000

46,548,000
times 0.18 = 8,378,640

8

,378
 ,640
 times0.75 = 6
 ,283
 ,980

ext{00IP} =
 dfrac{6
 ,283
 ,980}{1.2}
 approx 5
 ,236
 ,650
 ;
 text{STB}

Interpretao : aproximadamente

5.24

times10⁶ STB (5,24 milhões de barris originalmente em lugar).

subsection{Observações sobre unidades}

begin{itemize}

item Fórmulas práticas usam unidades de campo (acres, ft, bbl). Para SI, converta área e espessura e aplique os fatores apropriados.

item Sempre verifique se B_o e B_g estão no mesmo sistema de unidades antes de dividir.

end{itemize}

subsection{Glossário de símbolos (cap.4)}

begin{itemize}

item A - área (acres ou m²).

item h - espessura neta (ft ou m).

item

ϕ - porosidade (fração).

item S_w - saturação de água (fração); $S_o = 1 - S_w$.

item B_o , B_g - fatores de volume de formação do óleo e do gás.

item N , OGIP - volumes originalmente em lugar (STB para óleo; scf ou Sm³ para gás).

item F_R - fator de recuperação (fração).

end{itemize}

subsection{Dicas rápidas de estudo}

begin{itemize}

item Monte uma planilha com a fórmula prática e permita variação de parâmetros (sensibilidade)

item Construa mapas de A_{eff} e h_{net} para setores diferentes e compare 00IP setorial.

item Use Monte Carlo para obter P10/P50/P90 e comunicar risco na estimativa.

end{itemize}

Muito obrigado(a)!

subsection*{Perguntas para estudo --- Capítulo 4}

VerbatimInput{provasdissertacao_cap4.md}

clearpage

section{Capítulo 6 - Simulados por Matriz}

subsection{1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1 (simulados)}

VerbatimInput{provas_vf_cap1.md}

clearpage

```

subsection{2} Dissertação - Capítulo 4 (simulados)}
VerbatimInput{provasdissertacaocap4.md}
clearpage
subsection{3} Cálculo/prático - Capítulo 2 (simulados)}
VerbatimInput{provascalccap2.md}
clearpage
subsection{4} Cálculo/prático - Capítulo 3 (simulados)}
VerbatimInput{provascalccap3.md}
clearpage
section{Tópicos para prova}
begin{enumerate}
item Verdadeiro ou falso - Capítulo 1. Para cada afirmação, assinale V (verdadeiro)
ou F (falso) e justifique em até duas linhas.
begin{enumerate}[label=
alph*)]
item Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos
pesados.
hfill
textbf{(V/F)}

textbf{Justifique:}
vspace{2}
baselineskip}
item A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido.
hfill
textbf{(V/F)}

textbf{Justifique:}
vspace{2}
baselineskip}
item Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo
de água.
hfill
textbf{(V/F)}

textbf{Justifique:}
vspace{2}
baselineskip}
item A solução de hidrocarbonetos pode condensar no reservatório se a pressão cair
abaixo do ponto de orvalho.
hfill
textbf{(V/F)}

textbf{Justifique:}
vspace{2}
baselineskip}
item A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo.

```

hfill
textbf{(V/F)}

textbf{Justifique:}
vspace{2
baselineskip}
end{enumerate}

vspace{4mm}

item Dissertação (Redação) - Capítulo 4.

Tema:

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza (ex.: variação de porosidade, estimativa de saturações, volumes de formação) e descreva um método prático para quantificá-las (por exemplo, análise de sensibilidade ou Monte Carlo). Máximo: 1 página.

vspace{6
baselineskip}

item Cálculo/prático - Capítulo 2.

Enunciado: Um ensaio PVT fornece para uma amostra padrão: volume no reservatório antes de correção $V_{\{res\}} = 1\{.\}20$ bbl; volume na superfície medido $V_{\{surf\}} = 1\{.\}00$ STB; gás liberado $R_s = 400$ scf/STB.

- a) Calcule o fator de formação do óleo B_o em bbl/STB (defina a expressão usada).
b) Converta R_s para m^3/m^3 . (Use: 1

$text\{scf\} = 0\{.\}0283168$

$text\{m\}^3; 1$

$text\{STB\} = 0\{.\}1589873$

$text\{m\}^3.)$

Espaço para cálculos:

vspace{12
baselineskip}

vspace{6mm}

item Cálculo/prático - Capítulo 3.

Enunciado: Amostra de rocha saturada: massa saturada $m_{\{sat\}} = 130$

$text\{g\};$ massa seca $m_{\{dry\}} = 105$

$text\{g\};$ densidade do óleo
 $\rho_{\{oil\}} = 0\{.\}84$

$text\{g/cm\}^3;$ volume total da amostra $V_{\{tot\}} = 180$

$text\{cm\}^3.$

a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade

ϕ (

%). b) Apresente os passos e respostas com 3 algarismos significativos.

Espaço para cálculos:

$\text{vspace}\{12$

$\text{baselineskip}\}$

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

clearpage

$\text{section}\{\text{Banco de Questões - Matriz completa}\}$ Este banco reúne perguntas extraídas e adaptadas dos capítulos 1-4 para revisão e geração de provas.

$\text{subsection}\{\text{Capítulo 1 - Verdadeiro/Falso e questões curtas}\}$

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}$

item Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)

item A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)

item Um mecanismo de water drive mantém a pressão por influxo de água. (V/F)

item A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)

item Explique em 3 linhas o papel de uma armadilha geológica na acumulação de hidrocarbonetos.

item Descreva a diferença entre Sistema de Produção e Sistema Petrolífero (3 linhas).

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

$\text{subsection}\{\text{Capítulo 2 - Cálculo/prático}\}$

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}$

item (PVT) Dado: $V_{\text{res}} = 1.20$ bbl; $V_{\text{surf}} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. Calcule B_o e converta R_s para m^3/m^3 .

item (Z-factor) Quando é aceitável tratar o gás como ideal? Explique como obter $Z(p,T)$ na prática.

item (Interpretação) Dado um conjunto de curvas $B_o(p)$, discuta o que uma queda acentuada de B_o indica sobre o sistema.

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

$\text{subsection}\{\text{Capítulo 3 - Cálculo/prático}\}$

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}$

item Calcule porosidade a partir de massas e densidade do fluido (ex.: 130 g/105 g,

$\rho = 0.84$ g/cm³, $V = 180$ cm³).

item Método de Arquímedes: calcule V_t , V_p e

ϕ a partir dos dados de peso em água e peso saturado.

item Calcule a porosidade média para um conjunto de amostras e discuta a variabilidade.

$\text{end}\{\text{enumerate}\}$

$\text{subsection}\{\text{Capítulo 4 - Dissertação e análise}\}$

$\text{begin}\{\text{enumerate}\}$

item Redija uma dissertação técnica sobre Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação''.

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza (ex.: variação de porosidade, estimativa de saturações, volumes de formação) e descreva um método prático para quantificá-las (por exemplo, análise de sensibilidade ou Monte Carlo). Máximo: 1 página.

$\text{vspace}\{6$

baselineskip}

item Cálculo/prático - Capítulo 2.

Enunciado: Um ensaio PVT fornece para uma amostra padrão: volume no reservatório antes de correção $V_{res} = 1\{.\}20$ bbl; volume na superfície medido $V_{surf} = 1\{.\}00$ STB; gás liberado $R_s = 400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de formação do óleo B_o em bbl/STB (defina a expressão usada).

b) Converta R_s para m^3/m^3 . (Use: 1

$text\{scf\} = 0\{.\}0283168$

$text\{m\}^3; 1$

$text\{STB\} = 0\{.\}1589873$

$text\{m\}^3.$)

Espaço para cálculos:

vspace{12

baselineskip}

vspace{6mm}

item Cálculo/prático - Capítulo 3.

Enunciado: Amostra de rocha saturada: massa saturada $m_{sat} = 130$

$text\{g\};$ massa seca $m_{dry} = 105$

$text\{g\};$ densidade do óleo

$\rho_{oil} = 0\{.\}84$

$text\{g/cm\}^3;$ volume total da amostra $V_{tot} = 180$

$text\{cm\}^3.$

a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade

ϕ (

%). b) Apresente os passos e respostas com 3 algarismos significativos.

Espaço para cálculos:

vspace{12

baselineskip}

end{enumerate}

clearpage

section{Banco de Questões - Matriz completa} Este banco reúne perguntas extraídas e adaptadas dos capítulos 1-4 para revisão e geração de provas.

subsection{Capítulo 1 - Verdadeiro/Falso e questões curtas}

begin{enumerate}

item Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)

item A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)

item Um mecanismo de water drive mantém a pressão por influxo de água. (V/F)

item A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)

item Explique em 3 linhas o papel de uma armadilha geológica na acumulação de hidrocarbonetos.

item Descreva a diferença entre Sistema de Produção e Sistema Petrolífero (3 linhas).

end{enumerate}

subsection{Capítulo 2 - Cálculo/prático}

begin{enumerate}

item (PVT) Dado: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. Calcule B_o e converta R_s para m^3/m^3 .

item (Z-factor) Quando é aceitável tratar o gás como ideal? Explique como obter $Z(p, T)$ na prática.

item (Interpretação) Dado um conjunto de curvas $B_o(p)$, discuta o que uma queda acentuada de B_o indica sobre o sistema.

end{enumerate}

subsection{Capítulo 3 - Cálculo/prático}

begin{enumerate}

item Calcule porosidade a partir de massas e densidade do fluido (ex.: 130 g/105 g, $\rho = 0.84$ g/cm³, $V = 180$ cm³).

item Método de Arquímedes: calcule V_t , V_p e ϕ a partir dos dados de peso em água e peso saturado.

item Calcule a porosidade média para um conjunto de amostras e discuta a variabilidade.

end{enumerate}

subsection{Capítulo 4 - Dissertação e análise}

begin{enumerate}

item Redija uma dissertação técnica sobre

vspace{6mm}

clearpage

section{Exercícios e Tarefas - Reunidos (arquivos da pasta)}

begin{comment}

subsection{prova_banco_questoes_toda_matriz.md}

begin{verbatim} Banco de questões - Matriz completa (Capítulos 1-5 + exercícios)

Este ficheiro reúne todas as perguntas, exercícios e tarefas extraídos dos materiais em 'Incertezas no método volumétrico' (máx. 1 página).

item Liste e explique três medidas práticas para reduzir incerteza na estimativa de OOIP.

item Esboce os passos para uma análise de sensibilidade (P10/P50/P90) usando Monte Carlo.

end{verbatim}

end{comment}

vspace{6mm}

clearpage

section{Exercícios e Tarefas - Reunidos (arquivos da pasta)}

begin{comment}

subsection{prova_banco_questoes_toda_matriz.md}

begin{verbatim} Banco de questões - Matriz completa (Capítulos 1-5 + exercícios)

Este ficheiro reúne todas as perguntas, exercícios e tarefas extraídos dos materiais em 'Estudar/matéria'

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais (Questões extraídas de (capítulos 1-5, ficheiro de exercícios e resumos). Use este banco para construir provas, listas de treino ou fichas de estudo.

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais (Questões extraídas de *cap1transcription.md*)

Consolidação - Exercícios / Questões: 1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: (escolhas A-E). Transformável em V/F. 2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: (escolhas A-E). 3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: (escolhas A-E). 4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: (escolhas A-E). 5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): (escolhas A-E). 6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: (escolhas A-E). 7. Características do solution gas drive - identificar a opção que NÃO define o mecanismo. 8. Em um reservatório com influxo de água, a produção é sustentada porque: (escolhas A-E). 9. A produção em reservatório undersaturated depende principalmente de: (escolhas A-E). 10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? (escolhas A-E).

Tarefas transformáveis em perguntas: - Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva. - Desenhe o envelope de fases e identifique ponto de bolha e orvalho. - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS =

S_o), B_o , R_s , etc.

.-Questesdedefinio:p

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT) (Questões extraídas de)

Consolidação - Exercícios / Questões: 1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: (escolhas A-E). Transformável em V/F. 2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: (escolhas A-E). 3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: (escolhas A-E). 4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: (escolhas A-E). 5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): (escolhas A-E). 6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: (escolhas A-E). 7. Características do solution gas drive - identificar a opção que NÃO define o mecanismo. 8. Em um reservatório com influxo de água, a produção é sustentada porque: (escolhas A-E). 9. A produção em reservatório undersaturated depende principalmente de: (escolhas A-E). 10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? (escolhas A-E).

Tarefas transformáveis em perguntas: - Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva. - Desenhe o envelope de fases e identifique ponto de bolha e orvalho. - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS =

S_o), B_o , R_s , etc.

.-Questesdedefinio:p

Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT) (Questões extraídas de *cap2transcription.md*)

Consolidação / Perguntas: - O que é B_o e por que é importante para volumes produzidos? (curta resposta) - Como R_s varia com pressão e o que significa o ponto de bolha? - Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação? - Quando tratar o gás como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Tarefas / Problemas numéricos: 1. Calcule B_o e R_s para ensaio PVT simplificado: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. (a) B_o em bbl/STB; (b) converta R_s para m^3/m^3 . 2. Desenhar envelope de fases para mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha/orvalho. 3. Dado uma tabela PVT simplificada, calcular curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$ e discutir implicações. 4. Aplicar correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar B_o quando não há dados experimentais. 5. Tarefas propostas (cap2): calcular B_o e R_s em casos hipotéticos; comparar equações de estado cúbicas.

Capítulo 3 - Propriedades das rochas (Questões extraídas de)

Consolidação / Perguntas: - O que é B_o e por que é importante para volumes produzidos? (curta resposta) - Como R_s varia com pressão e o que significa o ponto de bolha? - Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação? - Quando tratar o gás como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Tarefas / Problemas numéricos: 1. Calcule B_o e R_s para ensaio PVT simplificado: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. (a) B_o em bbl/STB; (b) converta R_s para m^3/m^3 . 2. Desenhar envelope de fases para mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha/orvalho. 3. Dado uma tabela PVT simplificada, calcular curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$ e discutir implicações. 4. Aplicar correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar B_o quando não há dados experimentais. 5. Tarefas propostas (cap2): calcular B_o e R_s em casos hipotéticos; comparar equações de estado cúbicas.

Capítulo 3 - Propriedades das rochas (Questões extraídas de *cap3transcription.md*)

Exercícios e problemas: 1. Amostra saturada com óleo: $m_{sat} = 130$ g; $m_{dry} = 105$ g;

$\rho_o = 0.84$ g/cm³; $V_t = 180$ cm³. (a) Determine porosidade; (b) passe unidades. 2. Determinar porosidade ideal: 100 cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15$ psi; $p_2 = 60$ psi; $p_f = 39$ psi. Determinar volume do grão da amostra. 4. Calcule porosidade média para amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%. 5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 225 g; densidade da água = 1 g/cm³. Determine porosidade (passe unidades); porosidade total vs efetiva; efeitos da compactação; processos diagenéticos; molhabilidade e capilaridade. 7. Problema de estimativa de compressibilidade de poro se aplica a da função de Leverett.

Capítulo 4 - Integração de dados e cálculo volumétrico (Questões extraídas de)

Exercícios e problemas: 1. Amostra saturada com óleo: $m_{sat} = 130$ g; $m_{dry} = 105$ g;

$\rho_o = 0.84$ g/cm³; $V_t = 180$ cm³. (a) Determine porosidade; (b) passe unidades. 2. Determinar porosidade ideal: 100 cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15$ psi; $p_2 = 60$ psi; $p_f = 39$ psi. Determinar volume do grão da amostra. 4. Calcule porosidade média para amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%. 5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 225 g; densidade da água = 1 g/cm³. Determine porosidade (passe unidades); porosidade total vs efetiva; efeitos da compactação; processos diagenéticos; molhabilidade e capilaridade. 7. Problema de estimativa de compressibilidade de poro se aplica a da função de Leverett.

Capítulo 4 - Integração de dados e cálculo volumétrico (Questões extraídas de *cap4transcription.*

Exercícios / Consolidação: 1. Dado: $A = 200$ acres; $h_{net} = 30$ ft;

$\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$. Calcule OOIP (fórmula prática). 2. Faça análise de sensibilidade variando

ϕ entre 0.15-0.22 e interprete impacto no OOIP. 3. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

Tarefas/Redação (temas para dissertação): - Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação (P10/P50/P90, Monte Carlo). - Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP. - Plano de QA/QC para dados petrofísicos antes do cálculo volumétrico.

end{verbatim}

subsection{prova_banco_questoes_cap1-4.md}

begin{verbatim} Banco de questões - Prova (Capítulos 1-4)

Este ficheiro agrupa todas as perguntas extraídas dos Capítulos 1 a 4 que podem ser usadas na prova com a estrutura requerida: 1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1 2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4 3) Cálculo/prático - Capítulo 2 4) Cálculo/prático - Capítulo

3

1) Verdadeiro/Falso - Capítulo 1 (Use estas questões para construir afirmações V/F ou convertê-las para enunciados curtos)

Consolidação - Questões (originais): 1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: A) Alta viscosidade e baixa mobilidade; B) Baixa densidade e alta mobilidade; C) Formação de gás livre em excesso; D) Saturação irreductível de água igual a zero; E) Exclusivamente líquido sem variação de densidade. 2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: A) Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo; B) Aumenta a densidade do óleo; C) Impede totalmente a produção de água; D) É irrelevante para a eficiência de produção; E) A saturação de óleo se torna irrelevante. 3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: A) Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero; B) Elevação artificial de óleo via bombeio mecânico; C) Expansão de gás dissolvido no óleo; D) Produção exclusivamente de gás condensado; E) Inexistência de óleo saturado. 4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: A) A taxa de fluxo pelo reservatório; B) A pressão do aquífero; C) A densidade da água; D) A compressibilidade da rocha; E) A saturação irreductível de gás. 5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo; B) Depende exclusivamente de água injetada; C) Gera aumento da viscosidade do óleo; D) Reduz a saturação irreductível de água; E) Impede o fluxo de óleo. 6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: A) O líquido condensado se separa do gás à medida que a pressão diminui; B) Óleo leve é produzido sem formação de gás; C) A água do reservatório se transforma em gás; D) A pressão está acima da pressão de saturação do gás; E) Não há variação de densidade com a pressão. 7. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive? A) Expansão do gás dissolvido no óleo; B) Redução gradual da pressão do reservatório; C) Formação de gás livre a partir do óleo; D) Dependência da pressão inicial para mobilidade; E) Produção contínua de óleo. 8. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada porque: A) A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços; B) A expansão do gás acima do óleo aumenta a viscosidade; C) Poços artificiais elevam a pressão; D) O óleo condensado impede a produção de água; E) A saturação irreductível de óleo é zero. 9. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de: A) Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo; B) Expansão do gás acima do óleo; C) Injeção de água ou gás; D) Formação de condensado; E) Elevação artificial exclusivamente. 10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? A) Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão; B) Água injetada artificialmente para suporte de pressão; C) Óleo pesado não fluido; D) Produção apenas de condensado líquido; E) Reservatório totalmente saturado sem gás.

Tarefas e afirmações adicionais (úteis para V/F): - Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva. - Investigue teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos e indique a mais aceita. - Defina a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios. - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS =

- Fundamentar respostas corretas/incorretas dos exercícios de consolidação (pode virar afirmação decorrente). - Perguntas sobre símbolos e definições: B_o , R_s , etc (transformáveis em V/F).

2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4 (Temas e enunciados extraídos de Cap.4 - escolha 1 como tema de redação técnica)

Temas / Enunciados possíveis: - Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação. (Introdução, Desenvolvimento, Conclusão; discuta P10/P50/P90 e Monte Carlo - máx. 1 página.) - Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP: estratégias e principais fontes de erro. - O papel do Net-to-Gross e dos

cut-offs na estimativa volumétrica: impactos e critérios de seleção. - Comparação entre métodos volumétrico e material balance para estimativa de reservas: vantagens, limitações e requisitos de dados. - Plano de QA/QC para dados petrofísicos (logs, cores, PVT) antes do cálculo volumétrico.

Tarefas mais longas (podem virar redação): - Elaborar um relatório curto sobre fontes de incerteza em um caso hipotético e propor medidas para redução de risco. - Descrever uma metodologia prática para quantificar incertezas (ex.: análise de sensibilidade + Monte Carlo) aplicável a um campo hipotético.

3) Cálculo/prático - Capítulo 2 (PVT / Propriedades dos fluidos) (Lista de problemas/casos extraídos de Cap.2 - utilizáveis como enunciados práticos)

Perguntas e exemplos: - O que é

(B_o)

) e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos? (curta resposta) - Como

(R_s)

) varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha? - Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação? - Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Problemas numéricos / enunciados práticos: 1. Calcule

(B_o)

) e

(R_s)

) para um ensaio PVT simplificado (caso modelo): - Dados de exemplo já disponíveis:

$(V_{res}) = 1\{.\}20$

)bbl;

$(V_{surf}) = 1\{.\}00$

)STB;

$(R_s=400$

) scf/STB. - (a) Calcule

(B_o)

) em bbl/STB; (b) converta

(R_s)

) para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$). 2. Tarefa: desenhar

envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha e ponto

de orvalho (pode ser prova prática/descriptiva). 3. Problema aplicado: dada uma tabela PVT simplificada, calcule curvas

$(B_o(p)$

),

$(R_s(p)$

) e discuta implicações para produção. 4. Exercício de correlações: aplicar uma correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar

(B_o)

) quando dados experimentais não estão disponíveis.

4) Cálculo/prático - Capítulo 3 (Propriedades de rochas) (Exercícios extraídos do Cap.3 - prontos para uso como enunciados de cálculo)

Lista de problemas numéricos: 1. Amostra saturada: massa saturada

$(m_{sat}) = 130$

)g; *massaseca*

$(m_{dry}) = 105$

)g; *densidadedoleo*

(
 $\rho_{oil} = 0.84$
 g/cm^3 ; v_{total}
 $V_{tot} = 180$
 cm^3 . – (a) Calcule o volume de fluido nos poros
 (V_f)
) e a porosidade
 (
 ϕ
) (%). – (b) Mostre passos e unidades (3 algarismos significativos). 2. Calcular porosidade idealizada em figuras (desenho/esboço) – transformar em questão prática fornecendo figuras ou descrições geométricas. 3. Problema de câmara de pressão: Dados ($V_1=100$
) cc,
 $(V_2=100$
) cc,
 $(p_1=15$
) psi,
 $(p_2=60$
) psi; após abertura,
 $(p_f=39$
) psi. Determinar o volume do grão da amostra do testemunho. 4. Calcule a porosidade média de amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%. 5. Método de Arquímedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 225 g; densidade da água = 1 g/cm³. Determine porosidade (passos no enunciado). 6. Questes qualitativas transformadas em cálculo de finir porosidade total e efetiva; discutir efeitos da compactação; analisar processos diagenéticos (curta resposta/e

Observações finais – O ficheiro acima contém todas as perguntas/enunciados extraídos dos capítulos 1-4 disponíveis no diretório)

Exercícios / Consolidação: 1. Dado: $A = 200$ acres; $h_{net} = 30$ ft; $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$. Calcule OOIP (fórmula prática). 2. Faça análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15-0.22 e interprete impacto no OOIP. 3. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

Tarefas/Redação (temas para dissertação): – Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação (P10/P50/P90, Monte Carlo). – Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP. – Plano de QA/QC para dados petrofísicos antes do cálculo volumétrico.

end{verbatim}

subsection{prova_banco_questoes_cap1-4.md}

begin{verbatim} Banco de questões – Prova (Capítulos 1-4)

Este ficheiro agrupa todas as perguntas extraídas dos Capítulos 1 a 4 que podem ser usadas na prova com a estrutura requerida: 1) Verdadeiro/Falso – Capítulo 1 2) Dissertação (Redação) – Capítulo 4 3) Cálculo/prático – Capítulo 2 4) Cálculo/prático – Capítulo 3

1) Verdadeiro/Falso – Capítulo 1 (Use estas questões para construir afirmações V/F ou convertê-las para enunciados curtos)

Consolidação – Questões (originais): 1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por: A) Alta viscosidade e baixa mobilidade; B) Baixa densidade e alta mobilidade; C) Formação de gás livre em excesso; D) Saturação irreductível de

água igual a zero; E) Exclusivamente líquido sem variação de densidade. 2. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque: A) Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo; B) Aumenta a densidade do óleo; C) Impede totalmente a produção de água; D) É irrelevante para a eficiência de produção; E) A saturação de óleo se torna irrelevante. 3. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por: A) Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero; B) Elevação artificial de óleo via bombeio mecânico; C) Expansão de gás dissolvido no óleo; D) Produção exclusivamente de gás condensado; E) Inexistência de óleo saturado. 4. A viscosidade do óleo impacta diretamente: A) A taxa de fluxo pelo reservatório; B) A pressão do aquífero; C) A densidade da água; D) A compressibilidade da rocha; E) A saturação irreductível de gás. 5. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive): A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo; B) Depende exclusivamente de água injetada; C) Gera aumento da viscosidade do óleo; D) Reduz a saturação irreductível de água; E) Impede o fluxo de óleo. 6. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando: A) O líquido condensado se separa do gás à medida que a pressão diminui; B) Óleo leve é produzido sem formação de gás; C) A água do reservatório se transforma em gás; D) A pressão está acima da pressão de saturação do gás; E) Não há variação de densidade com a pressão. 7. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive? A) Expansão do gás dissolvido no óleo; B) Redução gradual da pressão do reservatório; C) Formação de gás livre a partir do óleo; D) Dependência da pressão inicial para mobilidade; E) Produção contínua de óleo. 8. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada porque: A) A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços; B) A expansão do gás acima do óleo aumenta a viscosidade; C) Poços artificiais elevam a pressão; D) O óleo condensado impede a produção de água; E) A saturação irreductível de óleo é zero. 9. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de: A) Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo; B) Expansão do gás acima do óleo; C) Injeção de água ou gás; D) Formação de condensado; E) Elevação artificial exclusivamente. 10. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive? A) Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão; B) Água injetada artificialmente para suporte de pressão; C) Óleo pesado não fluido; D) Produção apenas de condensado líquido; E) Reservatório totalmente saturado sem gás.

Tarefas e afirmações adicionais (úteis para V/F): - Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva. - Investigue teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos e indique a mais aceita. - Defina a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios. - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS =

- Fundamentares postas corretas/incorretas dos exercícios de consolidação (pode virar a firma e decorreo). - Perguntas sobre símbolos e definições: ϕ , B_o , R_s , etc (transformáveis em V/F).

2) Dissertação (Redação) - Capítulo 4 (Temas e enunciados extraídos de Cap.4 - escolha 1 como tema de redação técnica)

Temas / Enunciados possíveis: - Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação. (Introdução, Desenvolvimento, Conclusão; discuta P10/P50/P90 e Monte Carlo - máx. 1 página.) - Integração de dados petrofísicos e geológicos para estimativa de OOIP: estratégias e principais fontes de erro. - O papel do Net-to-Gross e dos cut-offs na estimativa volumétrica: impactos e critérios de seleção. - Comparação entre métodos volumétrico e material balance para estimativa de reservas: vantagens, limitações e requisitos de dados. - Plano de QA/QC para dados petrofísicos (logs, cores, PVT) antes do cálculo volumétrico.

Tarefas mais longas (podem virar redação): - Elaborar um relatório curto sobre fontes

de incerteza em um caso hipotético e propor medidas para redução de risco. - Descrever uma metodologia prática para quantificar incertezas (ex.: análise de sensibilidade + Monte Carlo) aplicável a um campo hipotético.

3) Cálculo/prático - Capítulo 2 (PVT / Propriedades dos fluidos) (Lista de problemas/casos extraídos de Cap.2 - utilizáveis como enunciados práticos)

Perguntas e exemplos: - O que é

(B_o)

) e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos? (curta resposta) - Como

(R_s)

) varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha? - Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação? - Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando usar correções (Z-factor)?

Problemas numéricos / enunciados práticos: 1. Calcule

(B_o)

) e

(R_s)

) para um ensaio PVT simplificado (caso modelo): - Dados de exemplo já disponíveis:

$(V_{res}) = 1\{.\}20$

$)bbl;$

$(V_{surf}) = 1\{.\}00$

$)STB;$

$(R_s=400$

) scf/STB. - (a) Calcule

(B_o)

) em bbl/STB; (b) converta

(R_s)

) para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$). 2. Tarefa: desenhar envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha e ponto de orvalho (pode ser prova prática/descriptiva). 3. Problema aplicado: dada uma tabela PVT simplificada, calcule curvas

$(B_o(p))$

),

$(R_s(p))$

) e discuta implicações para produção. 4. Exercício de correlações: aplicar uma correlação (Standing, Vazquez-Beggs) para estimar

(B_o)

) quando dados experimentais não estão disponíveis.

4) Cálculo/prático - Capítulo 3 (Propriedades de rochas) (Exercícios extraídos do Cap.3 - prontos para uso como enunciados de cálculo)

Lista de problemas numéricos: 1. Amostra saturada: massa saturada

$(m_{sat}) = 130$

$)g; massaseca$

$(m_{dry}) = 105$

$)g; densidadedoleo$

(

$rho_{oil}) = 0\{.\}84$

$)g/cm^3; volumetotal$

$(V_{tot}) = 180$

$)cm^3$. - (a) Calcule o volume de fluido nos poros

$(V_f$
) e a porosidade
 (
 ϕ
) (%). - (b) Mostre passos e unidades (3 algarismos significativos). 2. Calcular porosidade idealizada em figuras (desenho/esboço) - transformar em questão prática fornecendo figuras ou descrições geométricas. 3. Problema de câmara de pressão: Dados ($V_1=100$
) cc,
 ($V_2=100$
) cc,
 ($p_1=15$
) psi,
 ($p_2=60$
) psi; após abertura,
 ($p_f=39$
) psi. Determinar o volume do grão da amostra do testemunho. 4. Calcule a porosidade média de amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%. 5. Método de Arquimedes: peso seco = 330 g; peso saturado = 360 g; peso aparente em água = 225 g; densidade da água = 1 g/cm³. *Determine porosidade (passos no enunciado). 6. Questões qualitativas transforme em cálculo de finir porosidade total e efetiva; discutir feitos da compactação; analisar processos diagenéticos (curta resposta/e*
 Observações finais - O ficheiro acima contém todas as perguntas/enunciados extraídos dos capítulos 1-4 disponíveis no diretório Estudar/matéria
 Indique qual opção prefere (A, B ou C) ou se quer outra montagem do exame.
 end{verbatim}
 subsection{provas_vf_cap1.md}
 begin{verbatim} Perguntas V/F - Capítulo 1
 Resumo rápido: Quantidade de questões: 12 Todas as respostas devem ser justificadas. O Capítulo 1 apresenta sistemas de produção, elementos do sistema petrolífero (armadilha, rocha geradora, rocha selante), mecanismos de produção (water drive, gas-cap, solution gas), e definições básicas como porosidade, permeabilidade e fatores de volume (B_o , R_s).
 Instruções: Para cada afirmação, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.
 1. Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F) 2. A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F) 3. Um mecanismo de water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F) 4. Gas-cap drive depende da expansão de gás livre acima do óleo para suporte de pressão. (V/F) 5. O fator de volume de formação B_o relaciona volumes no reservatório e na superfície. (V/F) 6. A porosidade é a fração volumétrica de vazios no volume total da rocha. (V/F) 7. A permeabilidade é geralmente expressa em Darcy ou m². (V/F) 8. A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação. (V/F) 9. A saturação irreductível de água (S_{wi}) costuma ser zero em todos os reservatórios. (V/F) 10. A expansão do gás dissolvido no óleo é característica do mecanismo solution gas drive. (V/F) 11. A gravidade API aumenta quando a densidade específica do óleo aumenta. (V/F) 12. Para cálculos volumétricos em unidades de campo, usa-se o fator 7758 na fórmula prática de OOIP. (V/F)
 end{verbatim}

subsection{provas_{calc}cap2.md}

begin{verbatim} Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 2 (Fluidos e PVT)

Resumo rápido: Quantidade de questões: 10 Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável. Capítulo 2 trata de propriedades dos fluidos (B_o , R_s , viscosidade, Z-factor), amostragem PVT e uso de equações de estado. As perguntas abaixo focam cálculos práticos e conversões comuns em PVT.

1) Ensaio PVT: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. a) Calcule o fator de volume de formação do óleo B_o (bbl/STB). b) Converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).

2) Use a fórmula prática para OOIP:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi_i \cdot (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Calcule OOIP para: $A = 150$ acres; $h = 25$ ft; $\phi_i = 0.16$; $S_{wi} = 0.20$; $B_o = 1.10$.

3) Convert units: converta 500 scf para m^3 e 2 STB para m^3 .

4) Densidade $\rightarrow$ API: dado $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$. Calcule o grau API (use $API = 141.5 / (\rho_{oil} / 1000)$).

5) Problema prático PVT: se um ensaio mostra $V_{res} = 2.40$ bbl e $V_{surf} = 2.00$ STB, determine B_o .

6) Interpretação/curvas: dado um conjunto simplificado de valores de $B_o(p)$ e $R_s(p)$, descreva qualitativamente o que indica uma queda acentuada de B_o com a pressão.

7) Aplicação de correlações: explique (breve) quando usar uma equação cúbica (Peng-Robinson) em vez de tratar o gás como ideal.

8) Conversão e fator de formação: calcule OGIP (scf) para $A = 100$ acres, $h = 20$ ft, $\phi_i = 0.12$, $S_{wi} = 0.25$, $B_g = 0.005 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$ (adapte unidades conforme necessário).

9) Projeto rápido: descreva os passos e fórmulas para calcular B_o a partir de um ensaio CCE (constant composition expansion) com dados simplificados.

10) Erro e unidades: identifique a fonte de erro se alguém aplicar 7758 com A em m^2 (breve explicação e correção).

end{verbatim}

subsection{provas_{calc}cap3.md}

begin{verbatim} Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 3 (Rochas: porosidade, permeabilidade, compressibilidade)

Resumo rápido: Quantidade de questões: 10 Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável. Capítulo 3 cobre métodos de medição de porosidade, cálculo a partir de massas e volumes, compressibilidade de poros, função de Leverett e técnicas de laboratório (Arquímedes, porosimetria).

1) Amostra: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; $\rho_o = 0.84 \text{ g/cm}^3$; $V_{total} = 180 \text{ cm}^3$. a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f . b) Calcule a porosidade (em %).

2) Método de Arquímedes: $m_{dry} = 330$ g; $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap} = 225$ g; $\rho_{gua} = 1 \text{ g/cm}^3$. Calcule V_t , V_p e ϕ .

3) Câmaras conectadas: $V_1 = 100 \text{ cc}$; $V_2 = 100 \text{ cc}$; $p_1 = 15.0 \text{ psi}$; $p_2 = 60.0 \text{ psi}$; ao abrir a válvula a pressão final é $p_f = 39.0 \text{ psi}$. Determine o volume do grão (volume sólido) da amostra do testemunho (sugestão: usar conservação de massa de ar/gás e Boyle ideal para volumes livres).

4) Dados de porosidade: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%). Calcule a porosidade média e o desvio padrão (passo a passo).

5) Compressibilidade: um volume poroso $V_p = 100 \text{ cm}^3$ diminui 0.2 cm^3 quando a pressão aumenta $p = 100 \text{ psi}$. Calcule a compressibilidade efetiva C_f .

6) Permeabilidade relativa: descreva (breve) como a permeabilidade relativa varia com saturação e como isso afeta produção.

7) Função de Leverett: escreva a expressão de $J(S_w)$ e explique como usar J para correlacionar curvas de P_c entre duas amostras de rocha com k e μ diferentes (pequena aplicação numérica opcional).

8) Planejamento experimental: esboce os passos para medir porosidade por pesagem em laboratório, indicando fontes potenciais de erro.

9) Dado um testemunho com $V_t = 200 \text{ cm}^3$ e $V_p = 40 \text{ cm}^3$, calcule e interprete se a rocha é bem porosa (critério: > 0.1).

10) Breve problema de molhabilidade: dada $\cos \theta = (s_o - s_w) / s_{ow}$ e valores numéricos, calcule e interprete o resultado.
end{verbatim}

subsection{provas_dissertacao_cap4.md}

begin{verbatim} Questões de Dissertação / Redação - Capítulo 4 (Integração de Dados e Cálculo Volumétrico)

Resumo rápido: Quantidade de questões: 8 Todas as respostas devem ser justificadas (argumente suas escolhas). Capítulo 4 discute o método volumétrico, integração de dados petrofísicos/geológicos, análise de incerteza e uso de Monte Carlo para produzir P10/P50/P90. As propostas abaixo são temas para redação/dissertação.

1) Discuta as principais fontes de incerteza em uma estimativa volumétrica de OOIP (A , h_{net} , μ , S_{wi} , B_o). Proponha estratégias práticas para reduzir cada fonte de incerteza.

2) Descreva um fluxo de trabalho (passo a passo) para aplicar Monte Carlo a um cálculo de OOIP; inclua escolha de distribuições, número de iterações e como reportar P10/P50/P90.

3) Compare metodicamente o método volumétrico e o método de balanço de material (material balance) para estimativa de reservas: vantagens, limitações, dados necessários e casos de uso apropriados.

4) Explique como construir mapas de Net-to-Gross e A_{eff} ; discuta como escolhas de cut-off de porosidade/permeabilidade afetam a estimativa de reservas.

5) Discuta a sensibilidade do OOIP a variações em μ versus variações em B_o . Use notação matemática/um exemplo numérico curto para ilustrar.

6) Proponha um plano de QA/QC para dados petrofísicos usados em cálculos volumétricos (logs, cores, testes PVT). Quais checagens consideraria obrigatórias?

7) Redija um pequeno relatório (1-2 páginas) sobre como comunicar risco (P10/P50/P90) para gestores não-técnicos, incluindo recomendações visuais e texto.

8) Estudo de caso proposto: descreva as etapas para integrar mapas de espessura, logs e PVT para estimar OGIP/OOIP setorialmente em um campo heterogêneo; inclua métodos de propagação de erro.

end{verbatim}

subsection{exercicios_resolvidos.md}

begin{verbatim} Exercícios Resolvidos - Engenharia de Reservatórios I

Compilação de soluções passo-a-passo extraídas dos ficheiros em . - Posso agora:

- (A) Gerar automaticamente um PDF de prova com UMA pergunta por tipo (V/F - selecione N afirmações; Redação - escolha tema; 2 problemas de cálculo),
- (B) Gerar um ficheiro PDF com um banco de questões imprimível (todas as questões listadas),
- (C) Converter as questões V/F de Cap.1 em afirmações curtas prontas para correção automática (Cap.1).

Indique qual opção prefere (A, B ou C) ou se quer outra montagem do exame.

end{verbatim}

subsection{provas_vfcap1.md}

begin{verbatim} Perguntas V/F - Capítulo 1

Resumo rápido: Quantidade de questões: 12 Todas as respostas devem ser justificadas. O Capítulo 1 apresenta sistemas de produção, elementos do sistema petrolífero (armadilha, rocha geradora, rocha selante), mecanismos de produção (water drive, gas-cap, solution gas), e definições básicas como porosidade, permeabilidade e fatores de volume (B_o , R_s).

Instruções: Para cada afirmação, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.

1. Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F) 2. A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F) 3. Um mecanismo de water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F) 4. Gas-cap drive depende da expansão de gás livre acima do óleo para suporte de pressão. (V/F) 5. O fator de volume de formação B_o relaciona volumes no reservatório e na superfície. (V/F) 6. A porosidade é a fração volumétrica de vazios no volume total da rocha. (V/F) 7. A permeabilidade é geralmente expressa em Darcy ou m^2 . (V/F) 8. A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação. (V/F) 9. A saturação irreductível de água (S_{wi}) costuma ser zero em todos os reservatórios. (V/F) 10. A expansão do gás dissolvido no óleo é característica do mecanismo solution gas drive. (V/F) 11. A gravidade API aumenta quando a densidade específica do óleo aumenta. (V/F) 12. Para cálculos volumétricos em unidades de campo, usa-se o fator 7758 na fórmula prática de OOIP. (V/F)

end{verbatim}

subsection{provas_calcap2.md}

begin{verbatim} Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 2 (Fluidos e PVT)

Resumo rápido: Quantidade de questões: 10 Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável. Capítulo 2 trata de propriedades dos fluidos (B_o , R_s , viscosidade, Z-factor), amostragem PVT e uso de equações de estado. As perguntas abaixo focam cálculos práticos e conversões comuns em PVT.

1) Ensaio PVT: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. a) Calcule o fator de volume de formação do óleo B_o (bbl/STB). b) Converta R_s para m^3/m^3 (use 1 scf = 0.0283168 m^3 ; 1 STB = 0.1589873 m^3).

2) Use a fórmula prática para OOIP:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Calcule OOIP para: $A = 150$ acres; $h = 25$ ft; $\phi = 0.16$; $S_{wi} = 0.20$; $B_o = 1.10$.

3) Convert units: converta 500 scf para m^3 e 2 STB para m^3 .

4) Densidade $\rightarrow$ API: dado $\rho_{oil} = 800$ kg/ m^3 . Calcule o grau API (use $API = 141.5 / (\rho_{oil} / 1000)$).

5) Problema prático PVT: se um ensaio mostra $V_{res} = 2.40$ bbl e $V_{surf} = 2.00$ STB, determine B_o .

6) Interpretação/curvas: dado um conjunto simplificado de valores de $B_o(p)$ e $R_s(p)$, descreva qualitativamente o que indica uma queda acentuada de B_o com a pressão.

7) Aplicação de correlações: explique (breve) quando usar uma equação cúbica (Peng-Robinson) em vez de tratar o gás como ideal.

8) Conversão e fator de formação: calcule OGIP (scf) para $A = 100$ acres, $h = 20$ ft, $\phi = 0.12$, $S_{wi} = 0.25$ e $B_g = 0.005 \text{ m}^3/\text{Sm}^3$ (adapte unidades conforme necessário).

9) Projeto rápido: descreva os passos e fórmulas para calcular B_o a partir de um ensaio CCE (constant composition expansion) com dados simplificados.

10) Erro e unidades: identifique a fonte de erro se alguém aplicar 7758 com A em m^2 (breve explicação e correção).

end{verbatim}

subsection{provas_calculo3.md}

begin{verbatim} Perguntas de Cálculo / Prático - Capítulo 3 (Rochas: porosidade, permeabilidade, compressibilidade)

Resumo rápido: Quantidade de questões: 10 Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável. Capítulo 3 cobre métodos de medição de porosidade, cálculo a partir de massas e volumes, compressibilidade de poros, função de Leverett e técnicas de laboratório (Arquímedes, porosimetria).

1) Amostra: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; $\rho_o = 0.84 \text{ g/cm}^3$; volume total $V_t = 180 \text{ cm}^3$. a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f . b) Calcule a porosidade (em %).

2) Método de Arquímedes: $m_{dry} = 330$ g; $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap} = 225$ g; $\rho_{gua} = 1 \text{ g/cm}^3$. Calcule V_t , V_p e ϕ .

3) Câmaras conectadas: $V_1 = 100 \text{ cc}$; $V_2 = 100 \text{ cc}$; $p_1 = 15.0 \text{ psi}$; $p_2 = 60.0 \text{ psi}$; ao abrir a válvula a pressão final é $p_f = 39.0 \text{ psi}$. Determine o volume do grão (volume sólido) da amostra do testemunho (sugestão: usar conservação de massa de ar/gás e Boyle ideal para volumes livres).

4) Dados de porosidade: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%). Calcule a porosidade média e o desvio padrão (passo a passo).

5) Compressibilidade: um volume poroso $V_p = 100 \text{ cm}^3$ diminui 0.2 cm^3 quando a pressão aumenta $p = 100 \text{ psi}$. Calcule a compressibilidade efetiva C_f .

6) Permeabilidade relativa: descreva (breve) como a permeabilidade relativa varia com saturação e como isso afeta produção.

7) Função de Leverett: escreva a expressão de $J(S_w)$ e explique como usar J para correlacionar curvas de P_c entre duas amostras de rocha com k e ϕ diferentes (pequena aplicação numérica opcional).

8) Planejamento experimental: esboce os passos para medir porosidade por pesagem em laboratório, indicando fontes potenciais de erro.

9) Dado um testemunho com $V_t = 200 \text{ cm}^3$ e $V_p = 40 \text{ cm}^3$, calcule e interprete se a rocha é bem porosa (critério: $\phi > 0.1$).

10) Breve problema de molhabilidade: dada $\cos \theta = (\rho_o - \rho_w)/\rho_w$ e valores numéricos, calcule e interprete o resultado.
end{verbatim}

subsection{provas_dissertacao4.md}

begin{verbatim} Questões de Dissertação / Redação - Capítulo 4 (Integração de Dados e Cálculo Volumétrico)

Resumo rápido: Quantidade de questões: 8 Todas as respostas devem ser justificadas (argumente suas escolhas). Capítulo 4 discute o método volumétrico, integração de dados petrofísicos/geológicos, análise de incerteza e uso de Monte Carlo para produzir P10/P50/P90. As propostas abaixo são temas para redação/dissertação.

1) Discuta as principais fontes de incerteza em uma estimativa volumétrica de OOIP (A , h_{net} , ϕ , S_{wi} , B_o). Proponha estratégias práticas para reduzir cada fonte de incerteza.

- 2) Descreva um fluxo de trabalho (passo a passo) para aplicar Monte Carlo a um cálculo de OOIP; inclua escolha de distribuições, número de iterações e como reportar P10/P50/P90.
- 3) Compare metodicamente o método volumétrico e o método de balanço de material (material balance) para estimativa de reservas: vantagens, limitações, dados necessários e casos de uso apropriados.
- 4) Explique como construir mapas de Net-to-Gross e A_{eff} ; discuta como escolhas de cut-off de porosidade/permeabilidade afetam a estimativa de reservas.
- 5) Discuta a sensibilidade do OOIP a variações em μ versus variações em B_o . Use notação matemática/um exemplo numérico curto para ilustrar.
- 6) Proponha um plano de QA/QC para dados petrofísicos usados em cálculos volumétricos (logs, cores, testes PVT). Quais checagens consideraria obrigatórias?
- 7) Redija um pequeno relatório (1-2 páginas) sobre como comunicar risco (P10/P50/P90) para gestores não-técnicos, incluindo recomendações visuais e texto.
- 8) Estudo de caso proposto: descreva as etapas para integrar mapas de espessura, logs e PVT para estimar OGIP/OOIP setorialmente em um campo heterogêneo; inclua métodos de propagação de erro.

end{verbatim}

subsection{exercicios_resolvidos.md}

begin{verbatim} Exercícios Resolvidos - Engenharia de Reservatórios I

Compilação de soluções passo-a-passo extraídas dos ficheiros em Estudar/matéria

Capítulo 1 - Exemplo rápido (OOIP) Dados: Área = 100 acres; $h = 20$

,ft;

$\phi = 0.15$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$

,bbl/STB.

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Cálculo passo a passo:

begin{align*} 7758

times100=775

,800

775

,800

times20=15

,516

,000

15

,516

,000

times0.15=2

,327

,400

2

,327

,400

times0.75=1
,745
,550

OOIP=
dfrac{1
,745
,550}{1.2}
approx1
,454
,625
;
text{STB}
end{align*}

Resultado: 1.455×10^6 STB.

(conteúdo resumido, ver ficheiro completo para todas as soluções)
end{verbatim}
end{comment}

clearpage
section*{Notas} Os blocos acima reúnem os exercícios e tarefas extraídos dos ficheiros
Markdown presentes na pasta (cap1-cap5). Use como referência rápida para estudo;
ver ficheiros de origem para enunciados completos.

Capítulo 1 - Exemplo rápido (OOIP) Dados: Área = 100 acres; $h = 20$

,ft;

$\phi = 0.15$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$

,bbl/STB.

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Cálculo passo a passo:

begin{align*} 7758

times100=775

,800

775

,800

times20=15

,516

,000

15

,516

,000

times0.15=2

,327

,400

2

,327

```

,400
times0.75=1
,745
,550

00IP=
dfrac{1
,745
,550}{1.2}
approx1
,454
,625
;
text{STB}
end{align*}

Resultado:  $1.455 \times 10^6$  STB.

(conteúdo resumido, ver ficheiro completo para todas as soluções)
end{verbatim}
end{comment}

clearpage
section*{Notas} Os blocos acima reúnem os exercícios e tarefas extraídos dos ficheiros
Markdown presentes na pasta Estudar/matéria/revisão para a prova

Se preferir, posso:
begin{itemize}
item Converter estes blocos em LaTeX nativo (enumerates/itemize e math) em vez de
verbatim,
item Deduplicar questões repetidas automaticamente,
item Inserir apenas exercícios novos que não estejam já no compêndio,
item Gerar e compilar o PDF atualizado imediatamente.
end{itemize}

% Conteúdo do usuário integrado nas seções correspondentes.

clearpage
textbf{Solução (passo a passo)}

1) Volume de fluido nos poros ( $V_f$ )

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

Substituindo os valores:

Arredondando para 3 algarismos significativos:  $V_f = 29.8 \text{ cm}^3$ .

2) Porosidade ( )

Por definição:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{tot}}$$

Substituindo:

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: 16.5
%.

textbf{Resultados finais}

```

- Volume de fluido nos poros: V_f 29.8 cm³ - Porosidade: 16.5 %

Observações - Unidades usadas: g, cm³, g/cm³. Para SI, converta massa (kg) e volume (m³) consistentemente. - Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em . Alguns itens podem duplicar conteúdos já incluídos nas secções de consolidação dos capítulos; manteve cada fonte como subsecção identificada para controlo e revisão.

Se preferir, posso:

- begin{itemize}
- item Converter estes blocos em LaTeX nativo (enumerates/itemize e math) em vez de verbatim,
- item Deduplicar questões repetidas automaticamente,
- item Inserir apenas exercícios novos que não estejam já no compêndio,
- item Gerar e compilar o PDF atualizado imediatamente.
- end{itemize}

% Conteúdo do usuário integrado nas secções correspondentes.

clearpage

Solução (passo a passo)

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

Substituindo os valores:

Arredondando para 3 algarismos significativos: V_f 29.8 cm³.

2) Porosidade ()

Por definição:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{tot}}$$

Substituindo:

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: 16.5 %.

Resultados finais

- Volume de fluido nos poros: V_f 29.8 cm³ - Porosidade: 16.5 %

Observações - Unidades usadas: g, cm³, g/cm³. Para SI, converta massa (kg) e volume (m³) consistentemente. - Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em *exercicios_resolvidos.md*

Capítulo 1 - Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution gas drive. (V/F)
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do gás. (V/F)

6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)
10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fatores de conversão. (V/F)

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

Resumo por Capítulo - Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos numéricos para os capítulos 1-5. Use como referência técnica aprofundada durante a preparação.

Índice - Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais - Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos - Capítulo 3 - Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes - Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade, Monte Carlo - Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exemplos - Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

Observação sobre unidades - Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m³, Pa). Mantenha consistência. - Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais - Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo. - Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, tratamento e escoamento.
2. Relações e equações úteis - Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{ref} + \int_{Z_{ref}}^Z \rho(z') g dz' \approx p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

... (conteúdo adicional do compêndio omitido por brevidade nesta inserção verbatim)

Compressibilidade (fator) Z - Cheatsheet extremo

Objetivo: referência completa e passo-a-passo para entender, calcular e aplicar o fator de compressibilidade Z (gás real), com métodos práticos (Standing-Katz, EoS), derivadas úteis e um exemplo numérico com código Python.

Resumo rápido -

Definição: $Z =$

$\frac{pV_m}{RT}$, mede o desvio do gás em relação ao gás ideal ($Z = 1$ ideal). -

Usos: converter entre densidade e pressão/temperatura reais; calcular o fator de volume B_g ; avaliar compressibilidade isotérmica do gás; PVT e balanço de massas.

8) Código Python (PR EoS) - cálculo de Z e compressibilidade por diferença finita

Instalar dependência mínima: e no material do Cap.3.

Capítulo 1 - Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution gas drive. (V/F)
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do gás. (V/F)
6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)
10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fatores de conversão. (V/F)

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

Resumo por Capítulo - Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exhaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos numéricos para os capítulos 1-5. Use como referência técnica aprofundada durante a preparação.

Índice - Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais - Capítulo 2 - Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos - Capítulo 3 - Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes - Capítulo 4 - Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade, Monte Carlo - Capítulo 5 - Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exemplos - Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

textbf{Observação sobre unidades} - Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m³, Pa). Mantenha consistência. - Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

Capítulo 1 - Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais - Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo. - Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, tratamento e escoamento.
2. Relações e equações úteis - Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{ref} + \int_{ref}^Z \rho(z') g dz' \approx p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

... (conteúdo adicional do compêndio omitido por brevidade nesta inserção verbatim)

Compressibilidade (fator) Z - Cheatsheet extremo

Objetivo: referência completa e passo-a-passo para entender, calcular e aplicar o fator de compressibilidade Z (gás real), com métodos práticos (Standing-Katz, EoS), derivadas úteis e um exemplo numérico com código Python.

```

textbf{Resumo rápido} -
textbf{Definição:}  $Z = \frac{pV_m}{RT}$ , mede o desvio do gás em relação ao gás ideal ( $Z=1$  ideal). -
textbf{Usos:} converter entre densidade e pressão/temperatura reais; calcular o fator de volume  $B_g$ ; avaliar compressibilidade isotérmica do gás; PVT e balanço de massas.

textbf{8} Código Python (PR EoS) - cálculo de Z e compressibilidade por diferença finita}

Instalar dependência mínima: pip install numpy
`

R = 8.314462618

def ZPR(p, T, Tc, Pc, omega):  p in Pa, T in K, Tc in K, Pc in Pa a = 0.45724
emph{ R
textbf{2 } Tc}2 / Pc b = 0.07780
emph{ R } Tc / Pc kappa = 0.37464 + 1.54226
emph{omega - 0.26992}omega**2 alpha = (1 + kappa*(1 - np.sqrt(T/Tc)))*2 A = a
emph{ alpha } p / (R
textbf{2 * T}2) B = b
emph{ p / (R } T) Coeffs cubic:  $Z^3 - (1-B)Z^2 + (A-3B^2-2B)Z - (AB-B^2-B^3) = 0$ 
coeffs = [1.0, -(1-B), (A-3
emph{B}B-2
emph{B}), -(A)B-B
emph{B-B}B*B)]roots = np.roots(coeffs)real_roots = np.real(roots[np.isclose(roots.imag,
0, atol=1e-8)]) if len(real_roots) == 0: raise RuntimeError('No real root found for
Z') gas root = largest real root Z = np.max(real_roots) return float(Z)

def gascompressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5): Z1 = ZPR(p, T, Tc, Pc, omega) Z2
= ZPR(p + dp, T, Tc, Pc, omega) dZdp = (Z2 - Z1) / dp  $c_g = 1.0/p - (1.0/Z1)*dZdp$ 
return Z1, dZdp,  $c_g$ 

if name == 'main':Example: methane at p=5 MPa, T=350 K Tc=190.564 Pc=4.5992e6 omega=0.011 p=5e6 T=350.0 Z,dZdp,cg=
T, Tc, Pc, omega, dp=1e5) print('Z =', Z) print('dZ/dp =', dZdp, 'Pa-1')print('cg =',
cg, 'Pa-1(, cg * 1e6, 'MPa-1')pythonimport numpy as np

R = 8.314462618

def ZPR(p, T, Tc, Pc, omega):  p in Pa, T in K, Tc in K, Pc in Pa a = 0.45724
emph{ R
textbf{2 } Tc}2 / Pc b = 0.07780
emph{ R } Tc / Pc kappa = 0.37464 + 1.54226
emph{omega - 0.26992}omega**2 alpha = (1 + kappa*(1 - np.sqrt(T/Tc)))*2 A = a
emph{ alpha } p / (R
textbf{2 * T}2) B = b
emph{ p / (R } T) Coeffs cubic:  $Z^3 - (1-B)Z^2 + (A-3B^2-2B)Z - (AB-B^2-B^3) = 0$ 
coeffs = [1.0, -(1-B), (A-3
emph{B}B-2
emph{B}), -(A)B-B
emph{B-B}B*B)]roots = np.roots(coeffs)real_roots = np.real(roots[np.isclose(roots.imag,
0, atol=1e-8)]) if len(real_roots) == 0: raise RuntimeError('No real root found for
Z') gas root = largest real root Z = np.max(real_roots) return float(Z)

def gascompressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5): Z1 = ZPR(p, T, Tc, Pc, omega) Z2
= ZPR(p + dp, T, Tc, Pc, omega) dZdp = (Z2 - Z1) / dp  $c_g = 1.0/p - (1.0/Z1)*dZdp$ 

```

```

return Z1, dZdp, c_g

if name == 'main': Example: methane at p=5 MPa, T=350 K Tc=190.564 Pc=4.5992e6 omega=0.011 p=5e6 T=350.0 Z, dZdp, c_g =
gas_compressibility(p,
T, Tc, Pc, omega, dp=1e5) print('Z =', Z) print('dZ/dp =', dZdp, 'Pa-1') print('c_g =',
c_g, 'Pa-1(, c_g * 1e6, 'MPa-1)')

```

Saída esperada aproximada (exemplo que usamos manualmente): Z 0.948, c_g 2.19e-7 Pa⁻¹

FIM - ficheiro gerado como versão ULTRA-DETALHADA. Se desejar, posso: - (A) sobrepor *resumo_capitulos.md* com esta versão; - (B) gerar PDF/LaTeX desta versão; ou - (C) extrair cartões Anki (Q/A) automaticamente a partir das definições e fórmulas.

Arquivo criado automaticamente pelo assistente.